K-water연구원
KIWE-WRRR-75-146
M190032
Final Report

수질과 수생태를 고려한 용수공급 개선 방안 연구

A study on establishment of water resources management considering water quality and ecosystem

2020. 12

KOREA WATER RESOURCES CORPORATION

한국수자원공사

수질과 수생태를 고려한 용수공급 개선 방안 연구

K water 한국수자원공사

수질과 수생태를 고려한 용수공급 개선 방안 연구

A study on design and management plans for nonpoint source pollution reduction facility of the Yongdam watershed

2020. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2020년도 K-water융합연구원 유역물관리연구소에서 수행한 〝수질과 수생태를 고려한 용수공급 개선 방안 연구〞의 연구보고서로 제출합니다.

2020. 12.

연구책임자 :	K-water연구원	책임연구원	이 상 욱
연구참여자 :	K-water연구원	수석연구원	이 을 래
	K-water연구원	연 구 위 원	김 호 준
	K-water연구원	책임연구원	류 경 식

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="6">[과제번호:]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">수질과 수생태를 고려한 용수공급 개선 방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이상욱</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water연구원</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7473</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>lsu@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2019. 3 . ~ 2021. 12.
(총 32개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>295,100</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">4명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="6">(10)연구개발목표

□ 물관리 일원화에 따라 기존의 이치수 위주 수자원시설물 관리에서 이치수 및 수질/수생태계를 고려한 시설물 관리 필요성 증대
□ 용수공급과 수질/수생태계를 고려한 댐운영 및 수자원 확보 등을 위한 기술적 검토 및 제도적 개선방안 마련 필요</td></tr>
<tr><td colspan="6">(11)주요연구내용

가. 기존 연구사례 조사
- 관련 정책 동향(하천유지유량, 환경생태유량, 환경대응용수)
- 관련 연구 동향(환경생태유량, 어류 서식환경, 수질개선을 위한 증가방류)
- 수질 및 수생태계 개선을 위한 국내외 댐 운영사례 조사
나. 연구 대상지역 선정 및 기초 분석
- 환경대응용수, 생태유량과의 연계
- 수질 및 수생태계 현황 검토 및 대상 지역
- 연구 대상지역 선정</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, *Km*

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

수질과 수생태를 고려한 용수공급 개선 방안 연구

2. 연구기간

2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31

3. 연구목적

2018년 물관리일원화 정부조직법의 공포 및 시행에 따라 수량, 수질, 재해예방 등 물관리 기능 대부분이 환경부로 일원화됨에 따라 기존의 이·치수 위주의 수자원시설물 관리에서 이·치수, 수질, 수생태계를 고려한 시설물 관리 필요성이 증대되고 있다. 안정적이고 안전한 물공급에서 생태계 보전 등 추가적인 물수요에 대응하기 위한 시설물 관리의 필요성 증대가 요구되고 있으며 4대강사업과 최근의 보 개방 등 하천관리 여건의 물리적 변화는 물론 생태환경의 보전과 개선을 위한 정책의 도입 및 시민사회의 요구가 증가하는 등 다양한 여건이 변화하고 있다. 이러한 다양한 요구에 대응하기에는 현재 가용한 수자원의 효율적 배분 및 활용 측면에서 다양한 구조적 및 비구조적 방안에 대한 기술적 검토와 이를 위한 제도적 개선방안 등을 제시하고자 한다.

4. 연구내용

가. 기존 연구사례 조사

- 관련 정책 동향(하천유지유량, 환경생태유량, 환경대응용수)
- 관련 연구 동향(환경생태유량, 어류 서식환경, 수질개선을 위한 증가방류)
- 수질 및 수생태계 개선을 위한 국내외 댐 운영사례 조사

나. 연구 대상지역 선정 및 기초 분석

- 환경대응용수, 생태유량과의 연계
- 수질 및 수생태계 현황 검토 및 대상 지역
- 연구 대상지역 선정

5. 연구결과

가. 기존 연구사례 조사

○ 관련 정책 동향(하천유지유량, 환경생태유량, 환경대응용수)

- 하천유지유량, 하천유지용수, 환경개선용수, 환경대응용수, 환경생태유량 등 환경 관련한 다양한 유량과 용수 개념이 존재하고 있으며, 국가와 요구자로 구분되는 비용부담 주체, 하천에 흘러가는 물의 양인 유량과 하천관리 및 이용 측면에서 공급하거나 목적에 따라 필요로 하는 물의 개념인 용수가 복잡하게 혼재

○ 관련 연구 동향(환경생태유량, 어류 서식환경, 수질개선을 위한 증가방류)

- 환경생태유량의 도입기로 대표지점 선정, 시범 산정, 고시안 마련 등 제도 정착을 위한 연구 도입 중이며, flow dynamics 등 하천유량의 변동 및 공급을 통한 생태환경 개선을 위한 연구 수행 중
- 수심, 유속, 하상재료 등 전통적인 서식환경 연구 성과를 검토하였으며, 국내 물고기 폐사 원인으로 지목되는 용존산소 및 성장 저해 영향이 우려되는 수온, 탁수 등의 영향에 대한 연구사례 검토
- 수질개선을 위한 증가방류 사례 검토

○ 수질 및 수생태계 개선을 위한 국내외 댐 운영사례 조사

- 연도별 환경대응용수 확보 및 운영사례 분석

나. 연구 대상지역 선정 및 기초 분석

○ 환경대응용수, 생태유량과의 연계

- 환경대응용수의 효율적 활용 측면에서 환경생태유량을 감안한 배분방안 마련을 본 연구과제에 포함, 객관성이 필요한 분야에 대한 전문기관 위탁 실시

○ 수질 및 수생태계 현황 검토 및 대상 지역

- 하천 목표기준 달성여부, 중권역별 대표지점에 대한 수질측정망 및 생물측정망 검토 결과 낙동강수계 및 영산강수계의 수질개선 필요

○ 연구 대상지역 선정

- 현재의 환경대응용수 중 특히 수질개선을 위한 운영이 낙동강수계에 집중되고 있으며, 하천의 유수역 및 정수역 특성이 고르게 분포하는 낙동강 구간을 연구대상지역으로 선정

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 및 필요성 ····· 1

1.2 연구내용 및 범위 ····· 2

제 2 장 기존 연구사례 조사 ····· 3

2.1 관련 정책 동향 ····· 3

2.1.1 하천유지유량 ····· 3

2.1.2 환경생태유량 ····· 9

2.1.3 환경대응용수 ····· 13

2.2 관련 연구 동향 ····· 16

2.2.1 환경생태유량 ····· 16

2.2.2 어류 서식환경 ····· 19

2.2.3 수질개선을 위한 증가방류 ····· 22

2.3 수질 및 수생태계 개선을 위한 국내외 댐 운영사례 조사 ····· 24

제 3 장 연구 대상지역 선정 및 기초 분석 ····· 25

3.1 환경대응용수, 생태유량과의 연계 ····· 25

3.2 수질 및 수생태계 현황 검토 및 대상 지역 ····· 28

3.3 연구 대상지역 선정 ····· 34

표 목 차

표 2.1 하천유지유량 고시 현황 ····· 5
표 2.2 2006~2019년 하천유지유량 달성률(%) 평가 ····· 9
표 2.3 국가물관리 기본계획 중 환경생태유량 ····· 11
표 2.4 하천유지유량과 환경생태유량 ····· 12
표 2.5 하천유지유량과 환경생태유량 산정결과 비교 ····· 13
표 2.6 댐별 환경대응용수 확보 가능량 ····· 15
표 2.7 환경생태유량 관련 주요 연구 ····· 17
표 2.8 어류 서식조건 분류를 위한 TSS 농도 범위 ····· 21
표 2.9 연도별 환경대응용수 확보 및 운영 사례 ····· 24
표 3.1 위탁연구를 포함한 연구 업무 분장 ····· 27
표 3.2 하천 목표기준(BOD기준) 및 달성 현황 ····· 28
표 3.3 중권역별 대표지점 중 본류 해당 지점 ····· 29
표 3.4 어류를 이용한 건강성 등급 ····· 33
표 3.5 중권역별 목표 어류생물지수 및 연도별 모니터링 결과 ····· 33

그 림 목 차

그림 2.1 간단법과 PHABSIM을 이용한 산정 예시 ····· 8
그림 2.2 일정량 공급 방식 및 부족분 공급 방식 ····· 14
그림 2.3 피라미에 대한 HSI 연구결과 비교 ····· 19
그림 2.4 국내 물고기 폐사 원인 ····· 20
그림 2.5 충주댐 증가방류 분석 사례 ····· 23
그림 3.1 본 연구와 환경대응용수 및 환경생태유량 ····· 25
그림 3.2 수계별 중권역별 대표지점의 수질변동(2010～2019) ····· 30

제 1 장 서 론

1.1 연구배경 및 필요성

2018년 물관리일원화 정부조직법의 공포 및 시행에 따라 수량, 수질, 재해예방 등 물관리 기능 대부분이 환경부로 일원화됨에 따라 기존의 이·치수 위주의 수자원시설물 관리에서 이·치수, 수질, 수생태계를 고려한 시설물 관리 필요성이 증대되고 있다. 안정적이고 안전한 물공급에서 생태계 보전 등 추가적인 물수요에 대응하기 위한 시설물 관리의 필요성 증대가 요구되고 있으며 4대강사업과 최근의 보 개방 등 하천관리 여건의 물리적 변화는 물론 생태환경의 보전과 개선을 위한 정책의 도입 및 시민사회의 요구가 증가하는 등 다양한 여건이 변화하고 있다.

2007년 '하천법' 개정으로 하천수 사용을 고려하여 수질 보전, 생태계 보호 등에 필요한 최소 유량의 개념이 도입되었으며, 2017년 '물환경보전법'의 개정으로 수생태계 건강성 유지를 위한 최소 유량 개념의 환경생태유량 제도가 도입되었다. 또한 현재 수립중인 국가물관리기본계획에는 하천~하구의 수질 및 수생태 개선에 필요한 환경생태유량 공급 기준 등의 댐 운영계획 수립을 위한 기준 마련 등 환경생태유량을 반영한 댐 운영의 필요성이 제기되고 있다.

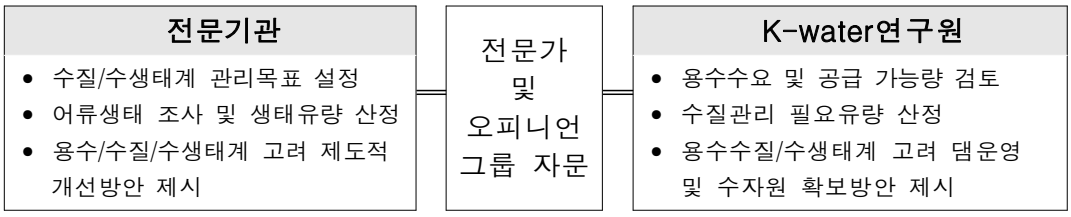
그동안 댐과 보 등 다양한 수리구조물의 영향으로 인한 어류 서식환경에 대한 문제 제기가 이루어져 왔다. 댐 직하류 하천의 경우 하절기 중층방류로 인하여 댐 유입수온 대비 낮은 수온의 물이 하류로 방류됨으로 인하여 하류에 서식하는 어류의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되고 있으며(강형식 외, 2012) 홍수기 댐으로 유입된 탁수의 체류 및 장기 방류로 인한 어류 서식에 급성 및 만성 영향이 예상된다(문성대 외, 2011). 수심, 유속, 하상재료 등 물리적 서식조건의 측면에서 하천의 보 영향구간은 4대강 사업으로 보가 건설된 이후 수심이 증가하고 유속이 감소하여 일반적인 어류 우점종의 성장에는 양호한 조건이라 볼 수 있으나 흐름 형태의 단순화로 소류성 어종의 서식에는 불리한 여건으로 작용하는 등 서식조건의 변화가 발생하였으며 이러한 어류 서식조건의 변화에 따른 일부 부정적인 영향을 저감하거나 현재보다 개선된 서식조건을 제공하기 위한 댐 운영방안의 검토 및 개선이 필요한 실정이다.

이러한 다양한 요구에 대응하기에는 현재 가용한 수자원의 효율적 배분 및 활용

측면에서 다양한 구조적 및 비구조적 방안에 대한 기술적 검토와 이를 위한 제도적 개선방안 등을 제시하고자 한다.

1.2 연구내용 및 범위

본 연구는 자체와 전문기관 위탁으로 구분하여 수질 및 수생태계 관리목표 설정, 생태유량 산정, 제도적 개선방안 제시 등 전문성 및 객관성이 필요한 분야는 전문기관을 선정하여 연구를 실시하고, 용수수요 및 공급량 분석, 수질관리 필요유량 제시, 댐운영 방안 제시 등 수자원시설물 운영 등과 관련한 내용은 자체 실시하는 것으로 업무를 구분하였다.



○ 기존 연구사례 조사
- 생태유량 관련 국내외 연구사례 조사
- 수질 및 수생태계 개선을 위한 국내외 댐 운영사례 조사
- 댐간 연계운영 및 수계간 물이동 현황 조사

○ 연구 대상지역 선정 및 기초자료 수집
- 대상 지역 수문/수질/수생태계 조사 및 운영실적 자료 수집
- 연구 대상지역 선정

○ 용수공급/수질/수생태계 조사자료 상세분석 및 관리목표 설정
- 대상 유역 용수공급 현황 및 댐별 용수공급능력 검토
- 주요 지점에 대한 시기별 수질관리 목표 설정
- 적정 어류 서식조건을 위한 관리 항목 및 목표 설정

○ 용수공급/수질/수생태계를 고려한 필요유량 산정
- 저수지 및 하천 수질모형을 활용하여 수질관리를 위한 시기별 수질개선 필요유량 산정
- 생태유량 산정모형을 활용하여 어류 서식조건을 고려한 시기별 생태계 필요유량 산정
- 수질/생태계 필요유량을 감안한 댐 운영시나리오 분석

제 2 장 기존 연구사례 조사

2.1 관련 정책 동향

하천유지유량, 하천유지용수, 환경개선용수, 환경대응용수, 환경생태유량 등 환경 관련한 다양한 유량과 용수 개념이 존재하고 있으며, 국가와 요구자로 구분되는 비용부담 주체, 하천에 흘러가는 물의 양인 유량과 하천관리 및 이용 측면에서 공급하거나 목적에 따라 필요로 하는 물의 개념인 용수가 복잡하게 혼재되어 있다(건설교통부, 2007). 하천유지용수는 하천유지유량과 용수수요량을 고려한 개념으로 기본적으로본 연구에서 기본적으로 가뭄 등의 특별한 경우를 제외하고는 기본적인 용수수요량은 감안하여 분석을 시행할 계획이므로 별도로 고려할 필요는 없는 것으로 판단된다. 또한, 현재 환경개선용수는 그 수요가 일반적이지 않은 관계로 본 연구에서는 하천유지유량과 환경생태유량을 중심으로 현재 수질개선을 목적으로 적용중인 환경대응용수 활용에 대하여 살펴보고자 하였다.

2.1.1 하천유지유량

하천유지유량은 2007년 「하천법」 개정으로 하천수 사용을 고려한 최소 유량 개념이 도입되었으며, 수질 보전, 생태계 보호, 경관 보전, 염수침입 방지, 하구막힘 방지, 지하수위 유지, 하천시설물 보호 등의 7가지 항목을 대상으로 산정하여 그 중 가장 큰 필요유량을 하천유지유량으로 결정한다(건설교통부, 2007).

하천유지유량은 2006년 갈수량을 기준으로 61개 지점에 고시되었으며, 이후 2007년 하천유지유량의 산정을 위한 지침 등 산정방안이 마련되었고, 2008～2011년 126개 지점에 대한 유지유량이 재산정되었으며. 이후 중앙하천관리위원회 심의 등을 거쳐 5대강 본류 제외한 지류 주요 지점에 대하여 확대 고시되고 일부 중복 지점에 대한 조정을 거쳐 2020년 현재 114개 지점에 대하여 고시되어 있다. 고시에 대한 기준 유량은 평균갈수량 기준 37개 지점, 수질 39개 지점, 생태 33개 지점, 경관 5개 지점 등이 각각 해당된다(표 2.1).

하천법 제51조(하천유지유량)

①환경부장관은 제50조제1항에 따른 생활・공업・농업・환경개선・발전・주운 등의 하천수 사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량(이하 "하천유지유량"이라 한다)을 정하여 국가수자원관리위원회의 심의를 거쳐 이를 고시하여야 한다.

②환경부장관은 하천유수의 상황을 대표할 수 있는 주요 지점(이하 "기준지점"이라 한다)을 하천별로 선정하여 기준지점별로 하천유지유량을 정하여야 한다.

③환경부장관 및 하천관리청은 하천유지유량의 확보를 위하여 노력하여야 한다.

④제2항에 따른 기준지점의 선정 및 하천유지유량의 산정방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

표 2.1 하천유지유량 고시 현황(환경부, 2020)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
	합계	**114개 지점**						
한강홍수통제소	**소계**	**33개 지점**						
	한강	충주시(목계교)	국가	23.10	-	-	평균갈수량	'06
		여주시(여주대교)	국가	30.00	-	-	평균갈수량	'06
		양평군(양평교)	국가	32.50	-	-	평균갈수량	'06
		팔당댐	국가	61.20	-	-	평균갈수량	'06
		잠실수중보	국가	62.20	-	-	평균갈수량	'06
		서울시(한강대교)	국가	63.50	-	-	평균갈수량	'06
	아라천	한강갑문	국가	10.0	-	-	수질, 염해	'11
	평창강	영월1	지방	7.73	2.80	4.93	경관	'15
	달천	달천	국가	5.03	1.96	3.07	경관	'15
	섬강	원주시(문막교)	국가	7.57	3.08	4.49	수질	'15
	청미천	여주시(원부교)	국가	0.96	0.00	0.96	수질	'15
	복하천	이천시(복하교)	국가	1.41	0.24	1.17	생태	'15
	경안천	광주시(경안교)	국가	1.49	0.70	0.79	생태	'15
	왕숙천	남양주시(진관교)	지방	2.73	0.11	2.62	생태	'15
	탄천	서울시(대곡교)	지방	5.06	0.16	4.90	수질	'15
	중랑천	서울시(중랑교)	국가	4.02	0.32	3.70	수질	'15
	안양천	안양시(충훈1교)	국가	3.72	0.37	3.35	생태	'15
	북한강	화천댐	국가	4.64	4.64	0.00	생태	'15
		춘천댐	국가	5.20	5.20	0.00	수질	'15
		의암댐	국가	19.13	16.88	2.25	수질	'15
		청평댐	국가	9.58	9.58	0.00	수질	'15
	소양강	내린천	국가	7.17	1.43	5.74	생태	'15
		소양강댐	국가	10.53	2.61	7.92	생태	'15
	가평천	가평군(가평교)	지방	5.68	0.59	5.09	생태	'15
	홍천강	홍천군(홍천교)	지방	1.50	1.50	0.00	경관	'15
	임진강	연천군(임진교)	국가	7.32	5.17	2.15	수질	'15
		파주시(비룡대교)	국가	11.84	7.77	4.07	생태	'15
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	6.04	2.87	3.17	수질	'15
	안성천	평택시(군문교)	국가	3.29	0.91	2.38	생태	'15
	진위천	평택시(동연교)	국가	3.01	0.00	3.01	생태	'15
	양양남대천	양양군(양양대교)	지방	3.83	0.00	3.83	생태	'15
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	2.19	0.31	1.88	생태	'15
	삼척오십천	삼척시(오십천교)	지방	1.26	0.18	1.08	생태	'15

표 2.1 하천유지유량 고시 현황(환경부, 2020)(계속)

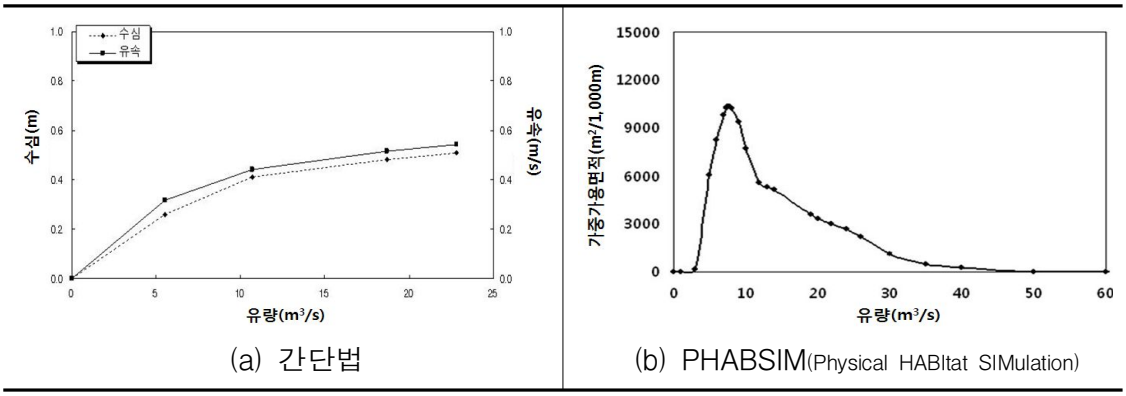
구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
낙동강홍수통제소	**소계**	**35개 지점**						
	낙동강	지보	국가	20.80	-	-	평균갈수량	'06
		사벌	국가	29.30	-	-	평균갈수량	'06
		낙동	국가	34.90	-	-	평균갈수량	'06
		구미	국가	38.80	-	-	평균갈수량	'06
		왜관	국가	39.30	-	-	평균갈수량	'06
		고령교	국가	46.30	-	-	평균갈수량	'06
		적포교	국가	52.00	-	-	평균갈수량	'06
		진동	국가	61.00	-	-	평균갈수량	'06
	반변천	영양	국가	0.27	0.25	0.02	수질	'15
		임하	국가	8.54	0.86	7.68	수질	'15
	용전천	청송	지방	0.22	0.22	0.00	수질	'15
	길안천	길안	지방	0.20	0.20	0.00	수질	'15
	내성천	월포	국가	8.50	3.32	5.18	생태	'15
	영강	점촌	지방	2.89	2.21	0.68	생태	'15
	이안천	이안	지방	0.66	0.66	0.00	수질	'15
	위천	용곡	감천	0.74	0.74	0.00	생태	'15
	감천	선산	국가	8.00	0.39	7.61	생태	'15
	금호강	동촌	국가	3.00	0.00	3.00	수질	'15
		성서	국가	11.14	0.62	10.52	수질	'15
	자호천	단포교	지방	1.18	0.37	0.81	생태	'15
	황강	거창2	국가	0.57	0.47	0.10	수질	'15
		죽고	국가	6.85	0.07	6.78	수질	'15
	거창위천	거창1	지방	1.47	0.78	0.69	생태	'15
	가천천	지산	지방	0.69	0.55	0.14	생태	'15
	함양위천	함양	지방	1.02	0.23	0.79	생태	'15
	임천	임천	지방	1.82	0.70	1.12	생태	'15
	양천	신안	지방	2.12	0.63	1.49	생태	'15
	덕천강	창촌	국가	0.41	0.17	0.24	수질	'15
	남강	정암	국가	13.00	0.00	13.00	경관	'15
	밀양강	밀양2	국가	7.00	0.00	7.00	경관	'15
	단장천	대리	지방	0.30	0.04	0.26	생태	'15
	양산천	양산	국가	1.56	0.00	1.56	생태	'15
	형산강	경주2	국가	3.09	1.45	1.64	생태	'15
	태화강	삼호	국가	0.18	0.18	0.00	수질	'15
	왕피천	울진	지방	0.50	0.48	0.02	생태	'15

표 2.1 하천유지유량 고시 현황(환경부, 2020)(계속)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s)			기준	최종고시년도
				계	현재확보가능량	향후확보필요량		
금강홍수통제소	**소계**	**16개 지점**						
	금강	수통	국가	3.00	-	-	평균갈수량	'06
		호탄	국가	3.70	-	-	평균갈수량	'06
		옥천	국가	5.90	-	-	평균갈수량	'06
		현도	국가	8.50	-	-	평균갈수량	'06
		부강	국가	10.50	-	-	평균갈수량	'06
		공주	국가	15.10	-	-	평균갈수량	'06
		규암	국가	17.50	-	-	평균갈수량	'06
		강경	국가	19.90	-	-	평균갈수량	'06
	초강	심천	지방	2.50	1.20	1.30	수질	'15
	보청천	청성	지방	2.45	0.00	2.45	수질	'15
	갑천	유성	국가	0.61	0.09	0.52	수질	'15
		회덕	국가	2.40	0.10	2.30	수질	'15
	미호천	석화	국가	6.81	2.05	4.76	수질	'15
	무심천	청주	지방	0.30	0.30	0.00	생태	'15
	논산천	논산	국가	1.71	0.00	1.71	수질	'15
	삽교천	수촌	국가	0.32	0.30	0.02	생태	'15
영산강홍수통제소	**소계**	**30개 지점**						
	만경강	대천	국가	4.01	0.00	4.01	수질	'15
	동진강	신태인	국가	1.00	0.54	0.46	수질	'15
	섬진강	덕치	국가	0.76	-	-	평균갈수량	'06
		제2섬진	국가	0.91	-	-	평균갈수량	'06
		적성	국가	1.31	-	-	평균갈수량	'06
		대강	국가	1.75	-	-	평균갈수량	'06
		오곡	국가	2.47	-	-	평균갈수량	'06
		압록	국가	2.51	-	-	평균갈수량	'06
		구례	국가	4.07	-	-	평균갈수량	'06
		송정	국가	4.62	-	-	평균갈수량	'06
	추령천	쌍치2	지방	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	오수천	오수	지방	1.43	0.40	1.03	수질	'15
	요천	남원	국가	0.95	0.72	0.23	수질	'15
	보성강	겸백	지방	0.47	0.00	0.47	생태	'15
		죽곡	국가	3.32	1.68	1.64	수질	'15
	영산강	광주	국가	0.57	-	-	평균갈수량	'06
		마륵	국가	0.88	-	-	평균갈수량	'06
		본동	국가	1.57	-	-	평균갈수량	'06
		나주	국가	2.41	-	-	평균갈수량	'06
		영산포	국가	2.49	-	-	평균갈수량	'06
		사포	국가	2.83	-	-	평균갈수량	'06
	오례천	오례	지방	0.12	0.00	0.12	생태	'15
	광주천	유덕	지방	0.33	0.13	0.20	수질	'15
	황룡강	장성	지방	0.64	0.37	0.27	수질	'15
		선암	국가	1.07	0.00	1.07	수질	'15
	지석천	능주	국가	1.64	0.00	1.64	생태	'15
		남평	국가	0.75	-	-	평균갈수량	'06
	고막원천	학교	국가	0.42	0.00	0.42	수질	'15
	함평천	함평	국가	0.31	0.00	0.31	수질	'15
	탐진강	연산	국가	2.76	0.00	2.76	수질	'15

수질보전을 위한 필요유량은 환경부의 수질오염총량관리제에 따라 환경기초시설 등으로 통한 부하량 삭감 후 남는 오염부하량을 기준으로 적정 수질을 유지하는데 필요한 유량을 설정한다. 유량의 산정 시 대상지점에 대한 목표수질을 만족하기 위한 상류 유량을 증가시키며 시행착오를 통한 필요유량을 산정하는 방법이 가장 이상적이나, 물리적으로 공급이 어려운 과다한 유지유량이 산정되는 문제점이 있다(건설교통부, 2006). 따라서, 이러한 필요 유지유량이 과도한 경우 유량-수질 관계 곡선을 통해 수질변동 변곡점 등 수질개선 효과가 큰 유량과 농도를 기준으로 설정하였다.

생태계 필요유량 산정을 위한 방법은 일정유량 비율법, 수리학적 방법, 서식처 모의방법 등이 있으며, 일정유량 비율법은 유황곡선을 이용하여 특정 추천유량을 설정할 수 있는 과거 유량자료에 의한 경험적 방법이며, 수리학적 방법은 유량에 따른 하도 기하량과의 관계를 기준으로 산정하는 방법이고, 서식처 모의방법(Habitat simulation method)은 어류 서식처 공간에서 수리조건에 적합한 가중된 가용면적(WUA, Weighted Usable Area)과 유량의 관계를 찾아 어류 서식에 적합한 최적 조건을 결정하는 방법이다(건설교통부, 2007)(그림 2.1).



(a) 간단법 (b) PHABSIM(Physical HABItat SIMulation)

그림 2.1 간단법과 PHABSIM을 이용한 산정 예시(국토해양부 2009)

하천유지유량의 산정에는 물리적 서식처 모의 개념을 일부 도입하여 서식처 적합도 지수(Habitat Suitability Index, HSI) 중에서 어류서식구간의 수심-유속-유량 관계곡선을 이용하여 어류서식 유량을 산정하는 간단법을 이용하여 산정되었으며, 물리적 서식처 분석모형인 PHABSIM(Physical HABItat SIMulation) 모형을 이용하여 유량증분방법(IFIM, Instream Flow Incremental Methodology)에 따른 어류의 물리적 미소서식지(micro-habitat) 변화를 예측하여 해당어종의 최적서식 필요유량 산정하는 방법이 합리적이라고 볼 수 있으나, 하천생태계 단절을 막기 위한 최소한의 유량

개념에서 간단법을 이용한 유량을 산정하여 생태계 필요유량으로 제시하였다(국토해양부, 2009).

하천유지유량 고시 이후 2006~2018년까지의 하천유지유량 달성률을 평가한 결과, 전체 측정지점 대비 365일 중 하천유지유량을 100% 달성하는 지점의 평균 비율은 약 35% 이며, 275일 이상 달성하는 지점의 평균 비율은 71%이며, 반년 이상 하천유지유량을 달성하는 지점은 86%로 나타났는데, 2006년 하천유지유량은 대부분 본류 구간에 대하여 평균갈수량으로 고시되어 있었고 이로 인한 달성율이 높게 나타나나 이후 2015년 주요 지류에 대하여 수질, 생태, 경관 등 7가지 항목별로 필요한 유량의 최대값으로 추가로 고시되면서 상대적으로 달성율이 저조한 것으로 나타나고 있다(환경부, 2021).

표 2.2 2006～2018년 하천유지유량 달성률(%) 평가(환경부, 2021)

연도		'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
측정지점 총개수*		59	57	52	56	62	53	56	58	58	91	95	96	100
365일 달성 지점 비율(%)		59	53	46	32	37	28	32	50	36	24	25	11	17
275일 이상 달성 지점 비율(%)		80	79	77	57	66	64	68	88	79	69	74	63	65
반년 이상 달성 지점 비율(%)		88	89	85	66	87	83	93	95	91	87	87	79	86
365일 중 달성일수 비율별 지점수	100% (365일)	35	30	24	18	23	15	18	29	21	22	24	11	17
	75%～ (275일～)	12	15	16	14	18	19	20	22	25	41	46	49	48
	50%～ (183일～)	5	6	4	5	13	10	14	4	7	16	13	16	21
	25%～ (91일～)	7	6	5	10	7	6	4	0	5	9	7	7	7
	<25% (<90일)	0	0	3	9	1	3	0	3	0	3	5	13	7

2.1.2 환경생태유량

환경생태유량은 2017년 「물환경보전법」 개정 시 수생태계의 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량 개념으로 최초 도입되었으며, 소하천, 건천화된 지류 또는 지천을 대상으로 산정하여 고시하도록 되어 있다. 현재는 대표지점 선정 및 검

증평가 시범연구 등을 통하여 유량을 산정 이를 고시하기 위한 준비 중에 있다.

> 물환경보전법 제22조의3(환경생태유량의 확보)
> ① 환경부장관은 수생태계 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량(이하 이 조에서 "환경생태유량"이라 한다)의 확보를 위하여 하천의 대표지점에 대한 환경생태유량을 고시할 수 있다.
> ② 환경부장관은 「하천법」 제51조제1항에 따라 하천유지유량을 정하는 경우 환경생태유량을 고려하여야 한다.
> ③ 환경부장관은 「소하천정비법」 제2조제1호의 소하천(이하 이 조에서 "소하천"이라 한다), 그 밖의 건천화(乾川化)된 지류(支流) 또는 지천(支川)의 대표지점에 대한 환경생태유량을 정하여 고시할 수 있다.
> ④ 환경부장관은 하천 또는 소하천 등의 유량이 환경생태유량에 현저히 미달하는 경우에는 관계 기관의 장 등에게 환경생태유량의 확보를 위한 협조를 요청할 수 있다.
> ⑤ 환경생태유량의 산정에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

환경생태유량 개념 적용을 위한 모니터링 체계를 구축하고, 환경생태유량 산정을 위한 통합 모델 및 과학적 기준(안)을 제시하여, 수생태계를 고려하는 환경생태용수 확보와 관리를 위한 제도화 및 기반자료 구축을 목적으로 수행된 '환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 및 통합 모델 구축 방안 마련' 연구가 시행되었다(환경부, 2016). 상기 연구에서 제시된 환경생태유량 산정방법으로는 수문분석법, 개략 수리계산법(수리학적 방법), 전문가 판단법, 미소서식지법 등을 제시하고 있으며, 이 중에서 미소서식지법인 PHABSIM모형을 활용한 유량 산정을 적용방안으로 제시하고 있다.

현재 수립중인 국가물관리기본계획에서도 이수와 치수 위주의 기존 댐 운영관리에서 댐 운영계획을 수립 시 환경생태유량 공급기준 등 수질 및 수생태계를 고려하는 방안을 포함하도록 하고 있으며, 현재 하천유지유량 산정 시 환경생태유량을 고려하도록 되어 있으나 연계성을 강화하여 환경생태유량 제도를 정착하도록 방향을 제시하고 있다(표 2.3).

표 2.3 국가물관리 기본계획 중 환경생태유량(환경부, 2021)

추진전략 3-2 유역기반의 오염원 관리

3.2.4	안전하고 깨끗한 상수원 확보 및 공공수역 수질관리 개선

☐ **호소, 하구, 연안 지역의 통합수질관리 체계 구축**

○ 홍수조절·용수공급 위주의 댐 운영을 벗어나, 하천~하구의 수질 및 수생태 개선에 필요한 환경생태유량 공급 기준 등의 댐 운영계획 수립 기준 마련

추진전략 3-3 유역 물환경의 자연성 및 건강성 회복

3.3.2	수생태 건강성 및 다양성 회복

☐ **가뭄시 물환경 보호를 위한 환경가뭄 대책 마련**

○ 환경가뭄시 하천별 특수성을 반영한 환경생태유량 산정 및 조사 방법론 구축

- 측정망 자료 활용이 어려운 소하천 및 지류지천에 대한 과학적인 조사방법론 및 환경생태유량 산정방안 마련 및 하천유지유량과 연계하여 제도 정착 추진

하천유지유량 및 환경생태유량의 주요 내용을 다음의 표 2.4에 제시하였다. 하천유지유량의 경우 '수자원관리위원회의 심의를 거쳐 이를 고시하여야 한다', '환경부장관 및 하천관리청은 하천유지유량의 확보를 위하여 노력하여야 한다'와 같이 의무조항이나, 환경생태유량은 '환경생태유량을 고시할 수 있다.', '관계 기관의 장 등에게 환경생태유량의 확보를 위한 협조를 요청할 수 있다'와 같이 산정과 확보에 대한 의무사항을 규정하고 있지는 않다. 현재의 물환경보전법에 따르면 하천유지유량을 정하는 경우 환경생태유량을 고려하여야 하며, 물관리일원화 이후 이원화 된 두 유량에 대하여 제도 운영방안 개선방안을 마련중에 있다.

표 2.4 하천유지유량과 환경생태유량

구분	하천유지유량	환경생태유량
정의	생활・공업・농업・환경개선・발전・주운 등의 하천수 사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량(하천법 제51조)	인간의 물 이용 이외에 수생태계의 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량(물환경보전법 제22조의3)
시행주체	환경부장관	환경부장관
범위	국가하천 및 지방하천 위주	소하천, 건천화된 지류・지천 위주
제도화	하천법 시행령(1971) : 개념 하천법(1999) : 용어 및 정의 하천유지유량 산정요령('00, '09)	수질 및 수생태법('17)
산정항목	Max(필요유량) ①수질, ②생태, ③경관, ④염해방지, ⑤하구막힘, ⑥지하수 유지, ⑦하천시설물 보호	물고기(대표어종) 서식 적합 유량 : PHABSIM
고시현황	'06 : 24개 하천, 60개 지점 '11 : 1개 하천, 1개 지점(아라천) '15 : 66개 하천, 77개 지점 ※ 종합 : 71개 하천, 113개 지점	'19년 2개 하천(청양 지천, 증평 보강천) 고시예정 → 현재 고시계획 연기

국가 물환경측정망인 수위(616개소), 수질(874개소), 생물(960개소) 등 2,450개 지점의 대표지점(환경부, 2016)에 대한 자료 분석 결과 유량, 생물지수, 수질 184개의 지점을 선정하였으며, 이후 '환경생태유량 시범사업 및 제도 운영 방안 연구'(환경부, 2017)에서 8개 하천을 대상으로 환경생태유량을 시범 산정하였고 그 결과를 하천유지유량과 비교하여 제시하였다(표 2.5). 산정 결과는 하천유지유량 보다 환경생태유량이 크게 나타나는데 이는 전술한 바와 같이 하천유지유량은 하천생태계 단절을 막기 위한 최소한의 유량 개념에서 간단법을 이용한 유량을 제시하는 반면, 환경생태유량에서는 PHABSIM을 활용한 최적유량을 제시하고 있기 때문이다.

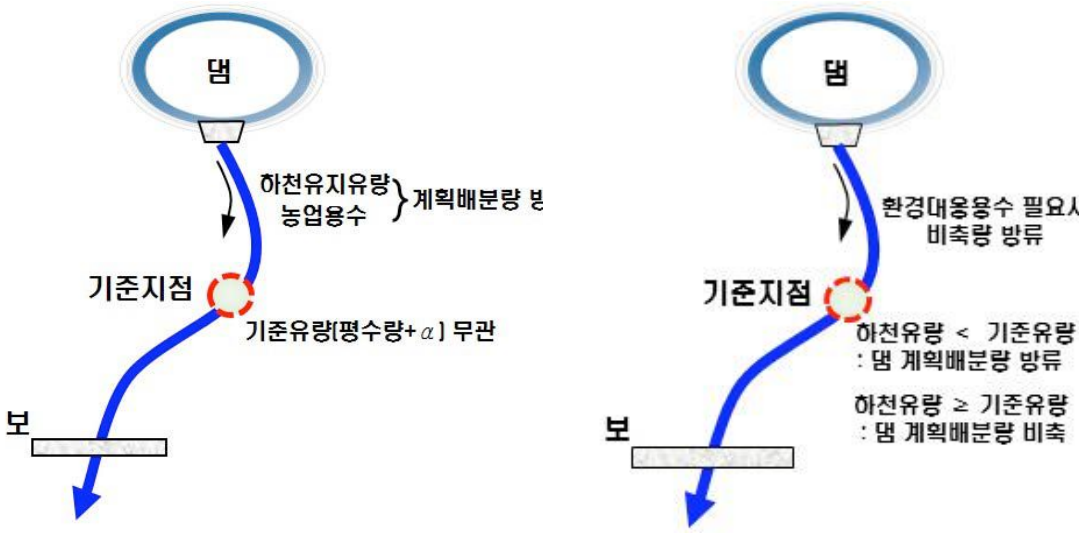
표 2.5 하천유지유량과 환경생태유량 산정결과 비교

수 계	대상하천	하천유지유량 기준		환경생태유량 기준	
		부족일수	평균 필요유량 (m^3/s)	자료일수 (부족일수)	평균 필요유량 (m^3/s)
한 강	청미천	2,026	1.383	2,524	5.516
	흑천	92	0.079	2,245	1.875
금 강	보강천	1,746	0.009	2,990	1.226
	지천	257	0.093	2,862	1.764
낙동강	운곡천	558	0.467	1,822	1.851
	기계천	1,396	0.218	2,804	0.911
영산·섬진강	동복천	43	0.141	1,988	2.020
	대초천	288	0.028	2,258	0.543

산정된 환경생태유량에 대한 확보방안은 농업용저수지, 하수처리수 재이용 등 다양한 수원을 이용한 확보방안이 검토되고 있으나, 법 조항에서 의무조항 보다는 권고조항으로(“관계기관에 확보를 위한 협조를 요청할 수 있다“) 강제성이 없는 관계로 확보에 어려움이 있는 것으로 판단된다.

2.1.3 환경대응용수

2013년 이전의 댐 공급량은 하류하천의 유황에 관계 없이 건설당시 계획된 하천유지용수와 농업용수를 전량 공급하는 상시 일정량(배분량) 보장 공급이 시행되었으나, 2014년 이후 하천유량이 기준유량(평수량 이상)을 초과하면 댐 하천유지·농업용수을 감축 및 비축하고 가뭄에 문제없는 범위에서 수질악화 시기에 활용되도록 댐·보 등의 연계운영 협의회에서 의결되었고(그림 2.2), 2016년에는 수질 녹조대비 환경개선을 위한 ‘환경대응용수’를 도입하고, 펄스형 보 운영 시범적용이 실시되었다.



(a) 일정량 공급 방식 (b) 부족분 공급 방식

그림 2.2 일정량 공급 방식 및 부족분 공급 방식(관계부처합동, 2017)

기준유량의 산정은 기준지점의 평수량과 대상 댐에 배분된 농업용수 및 하천유지유량을 합한 값으로 산정되며, 갈수량, 저수량, 평수량, 하천유지유량, 하천관리유량(하천유지유량 + 이수유량) 등을 검토하여 평수량을 기준으로 결정되었다. 한강 팔당댐, 낙동강 진동수위표, 금강 규암수위표, 섬진강 송정수위표 지점을 각각 기준으로 10년간(2006년 ~ 2015년)의 유량 분석 결과 산정된 댐 확보가능량은 총 연간 3.8억 ㎥이며 2.4억 ㎥, 0.9억 ㎥, 0.4억 ㎥, 섬진강 0.1억 ㎥으로 나타났다(표 2.6). 참고로, 둑높임 저수지의 경우 부족분 공급시 연간 0.88억 ㎥의 저류가 가능하며 한강 0.07억 ㎥, 낙동강 0.49억 ㎥, 금강 0.12억 ㎥, 영산강 0.12억 ㎥, 섬진강 0.08억 ㎥으로 제시되었으며, 다기능보의 경우 관리수위와 어도, 양수, 지하수 제약수위 사이의 사용 가능량을 기준으로 차이가 있으나, 하천별로 한강 4.0 ~ 22.7.2억 ㎥, 낙동강 49.5 ~ 113.3억 ㎥, 금강 3.2 ~ 28.5억 ㎥, 영산강 3.6 ~ 10.1억 ㎥이 사용 가능한 것으로 나타났다(관계부처합동. 2017).

표 2.6 댐별 환경대응용수 확보 가능량(관계부처합동. 2017)

구 분		확보가능량 계 (백만㎥/년)	농업용수		하천유지유량	
			계획유량 (㎥/s)	확보가능량 (백만㎥/년)	계획유량 (㎥/s)	확보가능량 (백만㎥/년)
계		375.69	-	114.66	-	261.03
한 강	소 계	241.90	-	54.43	18.7	187.47
	소양댐	83.98	0.4	-	8.1	83.98
	충주댐	157.92	10.0	54.43	10.6	103.49
낙동강	소 계	90.61	-	23.16	-	67.45
	안동댐	37.56	9.5	21.96	5.6	15.60
	임하댐	11.51	0.4	0.92	3.8	10.59
	합천댐	4.46	1.0	0.28	1.5	4.18
	영주댐	32.80	0.2	-	3.2	32.80
	성덕댐	0.71	0.1	-	0.1	0.71
	군위댐	1.34	0.1	-	0.1	1.34
	김천부항댐	2.23	0.1	-	0.2	2.23
금 강	대청댐	37.07	8.8	37.07	-	-
섬진강	주암(본)댐	6.11	-	-	1.2	6.11

2.2 관련 연구 동향

2.2.1 환경생태유량

’자연·사회 환경개선을 고려한 권역별 하천유지유량 평가, 산정 및 확보방안 연구’에서는 통하여 하천법 개정에 따라 4대강 권역별로 하천생태계, 수질, 경관 등을 고려하여 하천유지유량을 평가 및 산정하고 확보 방안을 제시하였으며(국토교통부, 2011), 이 연구결과를 바탕으로 2015년 하천유지유량이 고시되어 있다.

K-water에서는 ‘환경생태유량 산정 및 확보방안 연구’를 통하여 어류 성장단계에 따른 최적 환경생태유량을 산정, 확보방안 및 환경생태유량 도입 방안 제시하였고(K-water, 2017(a)), ‘하천 Flow dynamics를 고려한 댐 운영방안 연구(K-water, 2017(b))’를 통하여 자연적인 유황을 모방하여 저수기, 고수기, 홍수기 등의 유량을 조합하여 흐름 역동성을 고려한 댐 운영 시나리오 제시 및 이에 따른 어류 서식처 개선 효과를 분석하였다.

환경생태유량 개념 적용을 위한 모니터링 체계를 구축하고, 환경생태유량 산정을 위한 통합 모델 및 과학적 기준(안)을 제시하여, 수생태계를 고려하는 환경생태용수 확보와 관리를 위한 제도화 및 기반자료 구축을 목적으로 수행된 ‘환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 및 통합 모델 구축 방안 마련’ 연구가 시행되었다(환경부, 2016). 상기 연구에서 제시된 환경생태유량 산정방법으로는 수문분석법, 개략 수리계산법(수리학적 방법), 전문가 판단법, 미소서식지법 등을 제시하고 있으며, 이 중에서 미소서식지법인 PHABSIM모형을 활용한 유량 산정을 적용방안으로 제시하고 있다. ‘환경생태유량 시범사업 및 제도 운영방안 연구’를 통한 환경생태유량 시범산정 대상지점 선정, 모니터링 및 산정, 환경생태유량 고시안 및 업무처리지침을 마련하였다(환경부, 2016, 2017). 이후 국립환경과학원에서 환경생태유량 대표지점 유량 산정 및 검증 평가 연구를 통하여 생태유량 시범산정 지점에 대한 검증·평가와 고시(안)을 마련하고 신규 시범하천을 선정하여 환경생태유량을 예비산정하고 확보방안을 마련하는 연구를 시행하였다(국립환경과학원, 2018, 2019).

표 2.7 환경생태유량 관련 주요 연구

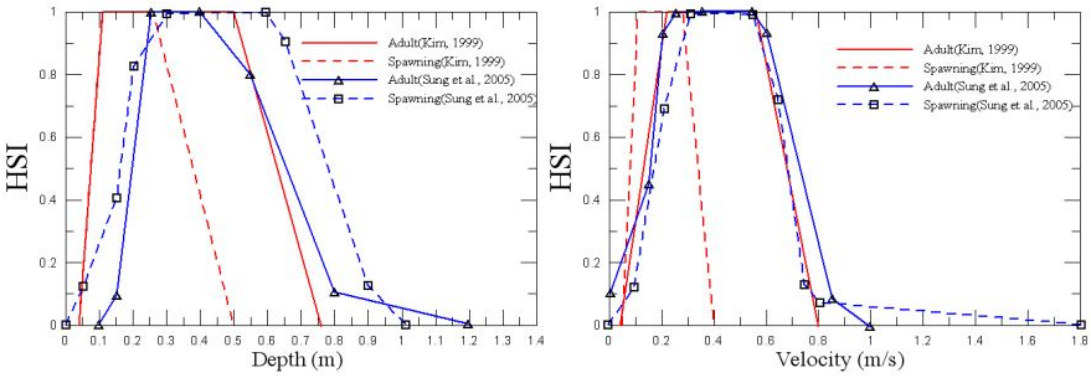
구 분		환경생태유량 산정 및 확보방안 연구	하천 Flow dynamics를 고려한 댐 운영방안 연구	수질을 고려한 대청댐 운영 고도화 방안 시범 연구
과업기간		‘16.7 ~ ’17.12	‘16.7 ~ ’17.7	‘19.8 ~ ’19.12
발주기관		K-water(사업기획처)	K-water(사업기획처)	K-water(물환경처)
수행기관		KICT(한국건설기술연구원)	KEI(한국환경정책평가연구원)	충북대학교 산학협력단
예산		2.0억원	1.7억원	1.6억원
대상하천		용담댐하류(운영중) 원주천댐하류(지역건의댐) 홍천강(비조절하천)	용담댐하류·괴산댐하류 (최근 완공된 댐 中 하천지형과 어류 모니터링 자료 확보 가능)	대청댐 ~ 미호천 합류전
목 적		어류 성장단계에 따른 최적 환경생태유량을 산정하고, 서식처 개선효과를 분석하여 국내 실정에 맞는 환경생태유량 도입 방안 제시	댐 하류하천의 수생태 환경 개선을 위해 과거 자연유황의 패턴을 모방한 방류 시나리오 등 댐 운영방안 제안	수질을 고려한 댐운영을 통한 댐운영 방안 수립 및 사전 수질예측 기반의 수질관리 및 댐운영 고도화 기술 강화
주요 과업내용		○ 환경생태유량 관련 기초조사 ○ 대상하천 선정, 어류 모니터링 및 어종 선정 ○ 생태유량 산정 모형 구축 ○ 성장단계별 생태유량 산정 ○ 환경생태유량 사회·경제적 가치 분석 및 도입방안	○ Flow dynamics 사례 조사 ○ 대상하천 및 어종 선정 ○ 물수지 및 생태유량 산정 모형 구축 ○ 시나리오별 서식처 영향 분석 ○ 홍수량복원에 따른 서식처 영향 분석	○ 댐운영 고도화 사례 조사 ○ 댐 및 하류 수질모형 구축 ○ 댐 운영(방류위치, 방류패턴, 초기수위, 기상조건)에 따른 수질영향 분석 ○ 환경대응용수 활용에 따른 댐 및 하류 수질영향 분석 ○ 생태유량 산정 모형 구축 ○ 시나리오별 서식처 영향 분석 ○ 댐운영 고도화 정책 방향 제시
차이점	생태계 필요유량	○ 생육 시기별 최적 유량	○ 유량 변화에 따른 서식지 개선 (월별 유량변동 및 홍수량 고려)	○ 유량 변화에 따른 서식지 개선 (월별 유량변동 및 홍수량 고려)
	수 질	○ 미고려	○ 미고려	○ 댐 내 녹조 및 탁수 저감
	용수수요	○ 미고려(월별 운영결과만 반영)	○ 미고려(월별 운영결과만 반영)	○ 미고려(월별 운영결과만 반영)
	적용모형	○ PHABSIM, RIVER2D(생태)	○ Nays2D(생태)	○ AEM3D, CE-QUAL-W2(수질), RIVER2D(생태)

표 2.7 환경생태유량 관련 주요 연구(계속)

구 분		환경생태유량 시범사업 및 제도 운영방안 연구	환경생태유량 대표지점 유량산정 및 검증 평가(Ⅰ)	환경생태유량 대표지점 유량산정 및 검증 평가(Ⅱ)
과업기간		'17.4 ~ '17.11	'18.5 ~ '18.12	'19.7 ~ '19.7
발주기관		환경부	국립환경과학원	국립환경과학원
수행기관		생물모니터링센터	생물모니터링센터	군산대학교
예산		1.0억원	2.2억원	0.95억원
대상하천		흑천, 청미천, 춘곡천, 기계천, 지천, 보강천, 동복천, 대초천	시범하천 : 평창강(한강), 유등천, 천안천(금강), 길안천, 태화강(낙동), 황전천(영산섬진) 대표지점 : 보강천, 지천	시범하천 : 논산천 대표지점 : 길안천, 천안천
목 적		환경생태유량 산정을 위한 모니터링, 산정체계 정립 및 기반자료 구축, 환경생태유량 제도 운영방안 및 정책방안 마련	'17년 생태유량 시범산정 지점에 대한 검증·평가와 고시(안)을 마련하고 신규 시범하천을 선정하여 환경생태유량을 예비산정 및 확보방안 마련	환경생태유량 시범산정 지점에 대한 검증·평가와 고시(안)을 마련하고, 신규 시범하천을 선정하여 환경생태유량을 예비 산정 및 확보방안 마련
주요 과업내용		○환경생태유량 시범 산정을 위한 대상지점 선정 ○어류, 유량 조사 및 대표 어종 선정 ○환경생태유량 시범 산정(8지점) ○산정·고시를 위한 업무지침 및 제도 운영방안 마련 ○환경생태유량 산정·고시 업무지침 마련	○대표지점(184개) 우선순위 결정 및 시범하천 선정 ○하천특성 및 하천환경 조사 ○시범하천 어류 모니터링 어종 선정, 환경생태유량 산정 및 확보방안 수립 ○대표지점 어류 모니터링 어종 선정, 환경생태유량 산정 및 확보방안 수립 ○고시(안)·업무지침 및 운영방안 수립 ○산정 및 관리를 위한 업무처리 절차(안) 마련	○시범하천 선정 ○하천특성 및 하천환경 조사 ○시범하천 어류 모니터링 어종 선정, 환경생태유량 산정 및 확보방안 수립 ○대표지점 어류 모니터링 어종 선정, 환경생태유량 산정 및 확보방안 수립 ○고시(안)·업무지침 및 운영방안 수립
차이점	생태계 필요유량	○종별 최적 유량(생육시기 미고려)	○종별 최적 유량(생육시기 미고려)	○종별 최적 유량(생육시기 미고려)
	수 질	○미고려	○미고려	○미고려
	용수수요	○미고려	○미고려	○미고려
	적용모형	○PHABSIM(생태)	○PHABSIM(생태)	○PHABSIM(생태)

2.2.2 어류 서식환경

어류 서식환경에 대한 분석을 위하여 적용되는 서식처적합도지수는 이분법, 단변량 곡선, 다변량 곡선 등의 방법이 있으며, 일반적인 물리 서식처 모델링에는 단변량 곡선을 적용한 방법이 많이 활용된다(강형식, 2010). 현장 모니터링을 통한 적합도지수의 산정 및 전문가 판단이 포함되어 연구자에 따라서 상이한 결과를 나타내므로(그림 2.3) 모니터링 시 충분한 자료수집을 통하여 적절한 서식조건을 산출하고 이를 활용하여 분석을 실시할 필요가 있을 것으로 판단된다.



(a) 수심 (b) 유속

그림 2.3 피라미에 대한 HSI 연구결과 비교(강형식, 2010)

어류의 서식과 관련하여 일반적인 오염물질의 유입으로 인한 어류 서식의 부정적인 영향은 다양하나 일반적으로 영향 정도를 정량화 하기에는 어려움이 많다. 어류 폐사와 관련해서는 용존산소의 부족, 녹조발생으로 인한 독소, 병원균 감염 등과 중금속, 살충제 등의 유입 등 다양한 요인이 지목되어 왔으나, 정확한 원인 규명에 한계가 있다.

2000년부터 2016년까지 국내에서 발생한 물고기 폐사 원인에 대한 조사 결과, 용존산소 부족(29.6%), 살충제/화학물질(24.8%) 중금속/폐수(13.4%), 기생충/병원균(1.5%) 등을 물고기 폐사를 유발하는 주된 요인으로 지목하였으며, 폐사한 어류에서 증상이 발견되지 않거나 뚜렷한 주변 오염원이 존재하지 않아 폐사 원인을 특정하지 못한 경우가 30.7%로 나타나는 것으로 조사되었다(국립환경과학원 2016, 환경부 전북지방환경청, 2019)(그림 2.4). 계절별로는 봄철에는 용존산소의 부족 또는 고갈, 여름과 겨울철에는 화학물질이나 살충제 유입이 많았고, 강수량이 많은 하절기에는 원인 미상이 많은 것으로 조사되고 있다(국립환경과학원, 2016).

원인으로 지목된 항목들은 폐사 발생 이전부터 변화 추이가 모니터링 된 것이 아니라 대부분 폐사가 발생한 이후 사후조사를 통하여 분석 및 추정된 것으로, 폐사가 발생하기 위한 오염물질의 한계농도 등 영향 범위를 파악하기 어려움은 물론 복합적인 원인에 의한 발생에 대한 분석에 한계가 있는 것으로 판단된다.

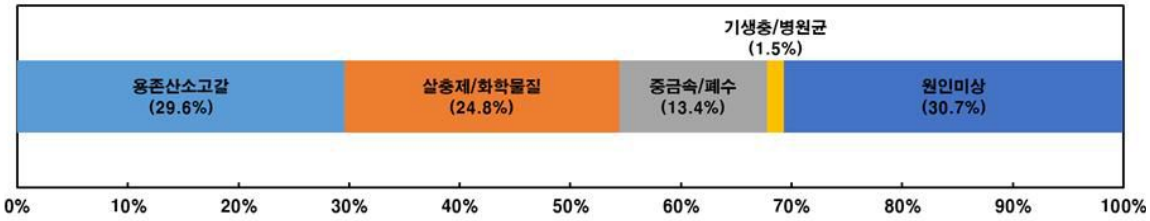


그림 2.4 국내 물고기 폐사 원인(환경부 전북지방환경청, 2019)

어류 폐사의 가장 큰 원인 중 하나로 지목되고 있는 용존산소와 어류 폐사와의 관계에 대한 연구 사례로 이은형 등(2006)은 어류 폐사와 저니층에 의한 산소 소비와 관계가 있을 것으로 판단하고 피라미, 붕어, 모래무지 등의 어류가 투입된 정체수조 및 교반 수조를 대상으로 실내 실험을 수행하였으며, 그 결과 교반수조의 경우 실험 시작 후 40분 사이에 용존산소 감소율은 0.1/min로서 정체 상태에 비하여 매우 급격한 감소 경향을 나타냈고, 용존산소 농도가 2 mg/L 이하가 되면 폐사가 시작되어 1 mg/L 이하에서는 모든 어류가 폐사하는 것으로 관찰되었다(이은형, 2006).

저농도의 용존산소 뿐만 아니라 고농도의 용존산소에 대한 문제도 제기되고 있는데, 미국의 많은 주에서는 용존산소 농도를 하천의 부영양화 지표 및 잠재적 유해수준을 나타내는 것으로 제시하고 있다(MDEP, 2004). 용존산소 과포화의 경우 실험결과에서 기포병(GBD: Gas Bubble Disease) 및 다양한 증상(안구돌출, 피하기종, 아가미 장애, 비정상적 헤엄 등)이 나타난 사례가 있는 반면, 다른 연구에서는 200% 이상의 산소포화도에서도 신진대사와 성장률에 영향이 없는 것으로 나타나는 등 종별로 나타나는 영향이 상이한 것으로 보고되고 있으며, 국내 어종인 참갈겨니를 대상으로 용존산소 20 mg/L에 노출시킨 실험에서 스트레스 효소인 코티졸이 증가하는 것으로 나타난 바 있다.(이새로미 외, 2012).

용존산소 고갈에 따른 단기간 내 폐사와 같은 급성 영향은 아니지만, 장기적으로 생장에 영향을 줄 수 있는 인자는 수온 등이 있다. 조절하천의 낮은 수온으로 인한

생태계 영향에 대한 사례는 강형식 외(2012)의 연구에서 임하댐과 안동댐 하류 하천에 대한 피라미의 생식소중량지수(GSI: GonadoSomatic Index) 및 현미경 관찰 등 생식소 분석 결과 인근의 길안천 및 비슷한 위도의 대조구인 금강 자연하천과 비교하여 생식소 발달이 느린 것으로 분석되었으며, 4월부터 수온이 점차 증가하며 피라미의 생식소가 성숙되어야 하나, 봄철 자연하천 대비 낮은 수온에 기인하여 산란시기에 영향을 미칠(산란시기가 늦어질) 우려가 있고, 이로 인하여 먹이경쟁에서 불리해 지거나, 생태계 혼란 등의 우려가 있을 것으로 제시하였다(강형식 외, 2012).

다른 영향이 예상되는 요인으로는 탁수가 있다. 탁수의 정도에 따라 어류는 질식사, 아가미 장애, 삼투조절 방해, 혈당량 증가, 면역력 감소, 섭식률 저하 등 어류 생태계에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 미국에서는 하천에서의 탁도 기준을 40 NTU 이하로 규정하고 있으며 탁도에 민감한 송어 등이 서식하는 하천은 20 NTU 이상의 강화된 기준을 적용하고 있다(김재구 외, 2007). 다양한 연구에서 TSS 25 mg/L 이하에서는 영향이 나타나지 않는 반면 80 ~ 100 mg/L 이상의 농도에서는 큰 영향이 나타나는 것으로 제시하고 있다(표 2.8).

표 2.8 어류 서식조건 분류를 위한 TSS 농도 범위(mg/L) (ROWE et al., 2003)

Habitat Effects			
Least effects, High protection, Best conditions	Some effects, Moderate protection, Moderate conditions	Definite effects, Low protection, Poor conditions	Citation
<25	25-80	>80	EIFAC 1964
<25	26-80	>80	Alabaster 1972, NAS and NAE 1973, and Alabaster and Lloyd 1980
< 25	26-100	>100	Newport and Moyer 1974
<30	30-85	>83	Wilber 1969, 1983
<10	-	-	Hill 1974
0	1-100	>100	DFO 1983
<10	10-100	>100	Mills et al. 1985
≥25 for ≤10 days & ≥80 for ≤ 5 days in a year	≥25 for 11-30 days & ≥80 for ≤ 10 days in a year	≥25 for > 31 days or ≥80 for ≥11 days in a year	Matrix 1998

국내 연구 사례에서는 동일 수계에서 하천의 규모는 유사하나 탁수 영향이 상이한 하천을 대상으로 비교 조사한 결과 탁수하천은 중·상류성 어류가 우점하고 있으

며 대조하천은 최상류어종이 우점하는 등 어류군집에 영향을 미치는 것으로 제시하고 있다(김재구 외, 2007). 탁수 영향에 대하여 피라미, 붕어, 잉어, 송사리에 대한 최장 9일간의 수정란 부화율과 4일간의 치어 생존률 등 급성 노출 실험 결과, 붕어는 8,000 NTU 피라미는 2,000 NTU 송사리는 125 NTU에서 부화율 감소가 나타났으며 생존률에 미치는 영향은 낮은 것으로 나타났고, 송사리를 대상으로 한 28일간의 만성노출 실험 결과 생존률 영향은 없으나 500 NTU에서 유의한 저해영향이 나타난 것으로 연구되었다(문성대 외, 2011).

2.2.3 수질개선을 위한 증가방류

2.1.3 절에서 기술한 바와 같이 2013년 이후 부족분 공급방식을 통하여 댐 하천유지·농업용수을 감축 및 비축하는 등 수질 녹조대비 환경개선을 위한 '환경대응용수'를 도입하고, 펄스형 보 운영 시범적용이 실시되고 있다(관계부처합동, 2015).

이보다 앞서 2008년에는 한강, 낙동강, 금강, 섬진강 수계의 9개 다목적댐에서 총 551백만 ㎥의 증가방류를 실시한 바 있으며, 방류량 도달시간, 수질, 하도 물리적 특성, 식물상, 식생, 부착조류, 어류 등 다양한 분야에 대하여 증가방류 효과에 대한 분석을 실시한 바 있다(한국수자원공사, 2008).

2012년 팔당호 및 한강상수원 조류주의보 발령에 따라 환경부의 요청으로 충주댐 증가방류 실시 효과를 분석한 결과에 따르면, 증가방류를 실시한 시기에 강우로 인한 유입량 증가를 포함하여 68%의 조류 저감효과가 발생한 것으로 분석되었으며, 강우로 인한 유입량 증가를 제외한 순수 증가방류에 대한 효과는 23.5%로 나타나 수질개선에 일부 효과가 있는 것으로 나타나고 있다(그림 2.5).

이 외에도 댐 및 보 저수량을 활용하여 다양한 하천에서의 수질문제를 해결하고자 하는 다양한 사례가 있으며, 대부분의 수질개선 사례는 일시적인 수질개선에 효과가 있으나 증가방류가 중단된 이후 일정시간이 경과한 이후 기존의 수질로 회귀하는 경향을 나타내어 실효성에 대한 문제 제기가 되고 있으며(연합뉴스, 2017), 일시적으로 유량 증가 보다는 장기적 관점에서의 하천유량 증대가 수질개선에 더욱 효과적임을 시사하고 있다.

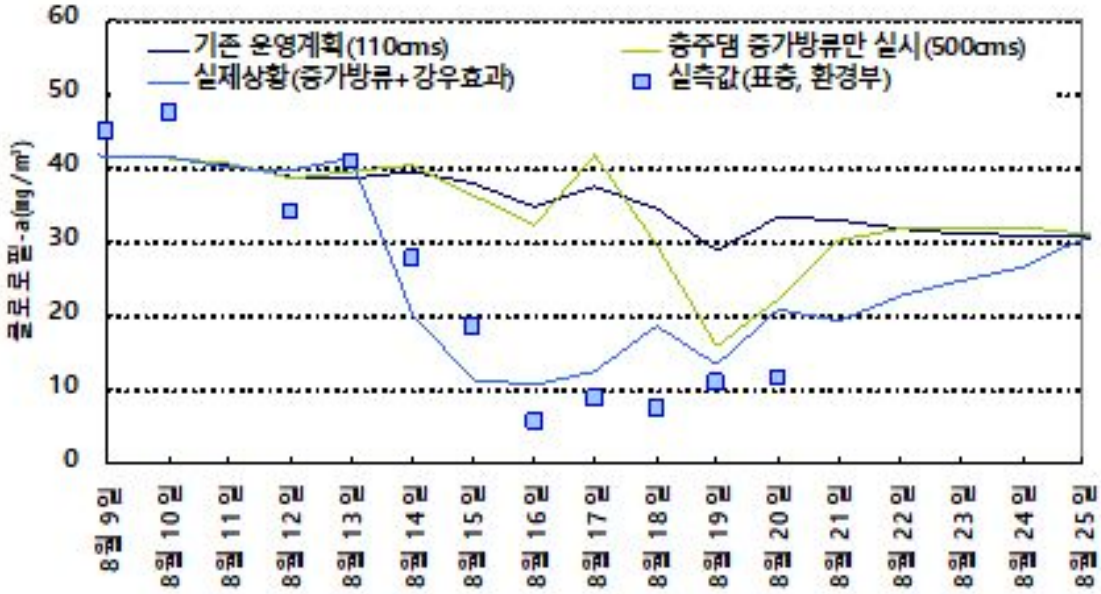


그림 2.5 충주댐 증가방류 분석 사례

국외의 사례에서는 2001년 호주 Hunter River에 위치한 Glenbawn Dam에서 3일 동안 환경용수 방류하였고, 방류 전·후의 수온, DO, 전기전도도, NO_2, NO_3 등의 농도를 측정한 결과 일시적 수질 개선 효과 발생한 것으로 보고되고 있다(Hancock and Boulton, 2005).

2.3 수질 및 수생태계 개선을 위한 국내외 댐 운영사례 조사

2.2.3절에서 기술한 바와 같이 2008년 환경개선을 위한 증가방류를 실시하였고, 2013년 이후 부족분 공급방식을 통하여 '환경대응용수'를 도입하고, 펄스형 보 운영이 시범적용되고 있다. 펄스형 보 운영의 경우 활용한 보 용수는 수위를 복원하는 경우 환경대응용수 등 상류 댐에서의 저수를 활용하기 때문에 환경대응용수의 활용 현황을 검토하였다.

확보된 환경대응용수는 가뭄 상황에서 '관심'단계 진입 시 비축량을 완전 소진하며, 홍수기 수문방류 및 발전방류를 실시할 경우 차감하여 소진하도록 되어 있다. 최근 6년간(2014년~2019년) 확보된 환경대응용수는 총 303.4백만 ㎥으로 연간 0.5~106.1백만 ㎥ 확보된 것으로 나타났다. 이 중 수질개선에 22%인 66.1백만 ㎥, 나머지 179.5백만 ㎥(59%) 가뭄 및 홍수기 소진된 것으로 조사되었다(표 2.9). 연도별로는 2016년 12.2백만 ㎥, 2018년 38.9백만 ㎥, 2019년 15.0백만 ㎥이 활용되었다.

표 2.9 연도별 환경대응용수 확보 및 운영 사례(2014~2019)

구 분		합계	소양강	충 주	횡 성	안 동	임 하	합 천	대 청	주 암
'14	비축량	8.9	-	-	-	4.3	3.0	1.6	-	-
	가뭄대응	8.9	-	-	-	4.3	3.0	1.6	-	-
'15	비축량	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	가뭄대응	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
'16	비축량	37.0	1.4	-	-	20.5	6.5	3.6	4.8	0.2
	수질활용	12.2	-	-	-	3.6	2.5	2.9	3.2	-
	가뭄대응	23.2	1.4	-	-	16.9	4.0	0.7	-	0.2
	이월수량	1.6	-	-	-	-	-	-	1.6	-
'17	비축량 (이월고려)	106.1 (107.7)	15.9	9.9	-	47.7	15.4	0.8	14.9 (16.5)	1.5
	가뭄대응	65.4	-	-	-	47.7	15.4	0.8	-	1.5
	홍수조절	42.3	15.9	9.9	-	-	-	-	16.5	-
'18	비축량	88.1	3.9	13.5	-	31.6	32.6	4.5	-	2.0
	수질활용	38.9	0.7	1.6	-	11.7	22.4	2.5	-	-
	가뭄대응	15.1	3.2	11.9	-	-	-	-	-	
	이월수량	34.1	-	-	-	19.9	10.2	2.0	-	2.0
'19	비축량 (이월고려)	62.8 (96.9)	-	-	0.2	28.8 (48.7)	12.9 (23.1)	3.5 (5.5)	13.3	4.1 (6.1)
	수질활용	15.0	-	-	-	10.4	-	4.6		-
	홍수조절	24.1	-	-	-	-	4.2	0.7	13.3	5.9
	이월수량	57.8			0.2	38.3	18.9	0.2	-	0.2

제 3 장 연구 대상지역 선정 및 기초 분석

3.1 환경대응용수, 생태유량과의 연계

환경대응용수는 관계기관 요구 시 가용수량을 분석하고 연계운영협의회를 통한 협의 후 하류하천에 방류를 실시한다. 일반적인 댐 방류량 증대 시 증가방류 기간 및 증가방류 종료 후 일정 기간 동안 수질개선효과는 나타나지만 시기별 달성해야 하는 목표수질 등 의사결정을 위한 명확한 기준은 부재한 실정이다. 따라서, 시기별 수질목표를 설정하고 이를 만족하기 위한 환경대응용수 활용으로 환경대응용수 활용의 효율성을 제고하고 댐의 친환경적 기능을 강화할 필요가 있다.

현재 수생태계 개선을 위한 수자원시설물의 운영은 일부 사례에 국한되고 있으나, 전술한 바와 같이 환경생태유량의 도입과 생태유량 공급기준을 반영한 댐 운영계획 수립이 요구되는 등 생태환경 개선을 위한 추가적인 방안 수립과 유량 확보가 요구되고 있다. K-water 입장에서는 확보 및 활용 가능한 환경대응용수를 활용하여 수질개선을 위한 증가방류를 시행함과 동시에 생태환경 개선을 위한 환경생태유량 방류에 대한 수요에 대응해야 할 것으로 판단된다(그림 3.1).

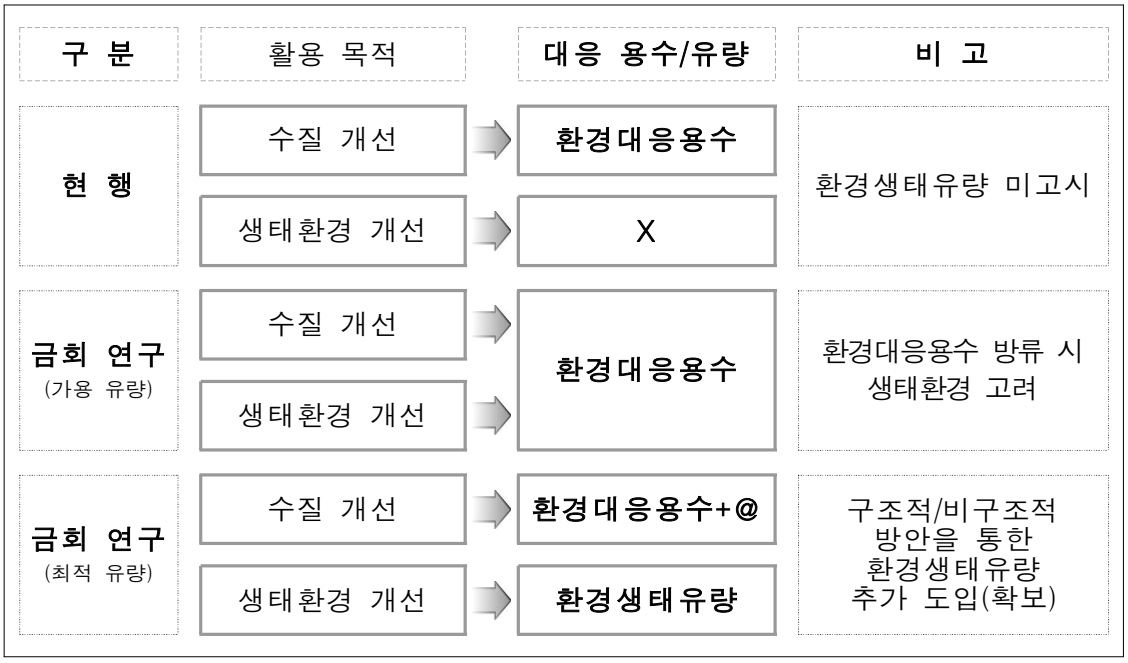


그림 3.1 본 연구와 환경대응용수 및 환경생태유량

최종적으로는 중권역별 목표수질 등 달성해야 하는 수질목표를 달성하기 위한 유량 등의 수질개선을 위한 유량과 멸종위기종 등 생태적으로 중요한 어류의 산란과 성장 등 서식조건을 감안하여 시기별 최적 유량인 생태환경 개선 유량을 산정하고 이를 확보하기 위한 방안을 마련하는 것이 목표이다. 하지만 수질개선 유량은 일반적으로 유량이 클수록 수질개선에 효과가 있고 일정수준 이상의 유량에서는 증가되는 유량대비 수질개선 효과가 미미하게 나타나며, 생태환경 개선 유량의 경우는 최적 유량보다 작거나 큰 경우 오히려 서식조건이 저해될 수 있어서 수질의 개선과 생태환경 개선의 측면에서 필요로 하는 유량이 서로 상이할 우려가 있다. 따라서 연구 과정에서 수질과 생태환경 모두를 개선시키는 방향을 기본으로 적절한 수준의 접점을 찾는 것이 중요하다.

상기와 같이 최적유량은 현재 확보가 가능한 유량보다 크게 증가할 것으로 예상되며 이에 대하여 구조적 및 비구조적 방안 마련은 단기적으로 고려하여 해결하기 어려운 상황이다. 따라서, 현재 확보 및 공급 가능한 환경대응용수 측면에서 적절한 유량의 배분에 대한 검토가 우선 필요하다.

현재 용수수요를 감안하고 연간 확보 가능할 것으로 판단되는 환경대응용수량을 기준으로 수질개선을 위한 유량과 생태계 개선을 위한 유량을 산정하고 시기별 유량을 배분하여야 한다. 수질개선 필요유량 검토를 위하여 스크리닝 단계에서 기존의 하천유황과 수질현황을 검토하여 시기별 수질과 유량의 상관성을 분석하고 수질모델 등을 이용하여 유량 증가에 따른 수질 개선을 검토하여 적정 수질개선 유량을 산정한다. 이러한 분석 결과를 토대로 시기별 목표수질을 설정하고, 대표 어종에 대하여 산정된 생육시기별 적정 유량과 비교하여 제시할 필요가 있다.

본 연구에서는 자체와 전문기관 위탁으로 구분하여 용수수요 및 공급량 분석, 수질관리 필요유량 제시, 댐운영 방안 제시 등 수자원시설물 운영 등과 관련한 내용은 자체 실시하고, 수질 및 수생태계 관리목표 설정, 생태유량 산정, 제도적 개선방안 제시 등 전문성 및 객관성이 필요한 분야는 전문기관을 선정하여 연구를 실시하고, 하는 것으로 업무를 구분하였다(표 3.1). 특히 최적 유량을 확보하기 위한 방안으로 비구조적 방안 및 댐 건설 외의 대체수자원 확보 등 신규 수자원 확보를 위한 구조적 방안 마련 등 필요할 것으로 예상된다.

표 3.1 위탁연구를 포함한 연구 업무 분장

연구 내용	자체	용역
ㅇ **기존 연구사례 조사**		
- 생태유량 산정 및 적용 사례 검토		◎
- 수질/생태환경 개선을 위한 국내외 수자원시설물 운영사례 조사		◎
- 댐간 연계운영 및 수계간 물이동 현황 조사	◎	
ㅇ **용수공급/수질/수생태계 조사자료 분석 및 관리목표 설정**		
- 기초자료 분석 및 연구 대상지역 선정	○	◎
- 용수공급 현황 및 댐별 용수공급능력 검토	◎	
- 수질현황 분석, 수질관리 항목 및 목표 설정		◎
- 어류생태 현황 분석, 생태환경 관리 항목 및 목표 설정		◎
ㅇ **용수공급/수질/수생태계를 고려한 필요유량 산정**		
- 수질모형 선정 및 구축, 수질개선 필요 유량 산정	◎	
- 생태유량 산정모형 선정 및 구축, 생태계 필요 유량 산정		◎
- 수질/생태계 필요유량을 감안한 댐 운영시나리오 분석		◎
ㅇ **용수공급/수질/수생태계를 고려한 댐운영 및 용수공급 개선방안 제안**		
- 현행기준 수질/생태계 필요유량 배분 및 댐 연계운영방안 제시	◎	○
- 구조적 물공급 방안 제시 및 수질/수생태계 개선 영향 분석	○	◎
- 비구조적 물공급 방안 제시 및 수질/수생태계 개선 영향 분석	○	◎
- 댐 운영 및 수자원 확보를 위한 제도적 개선방안 제안		◎

3.2 수질 및 수생태계 현황 검토 및 대상 지역

환경백서에 따르면 4대강 물관리종합대책 및 물환경관리기본계획의 추진 효과로 공공수역의 BOD 및 T-P 농도는 전반적으로 감소하는 추세로 나타나고 있다. 제2차 물환경관리 기본계획(2016 ~ 2025년)에 제시된 주요 상수원의 Ⅰ등급 달성 목표를 만족하기 위한 중권역별 수질 및 수생태계 목표기준을 설정하였으며, 115개 중권역 중 104개 이상을 좋은물(BOD 기준 3 mg/L 이하)로 개선하는 것을 목표로 하고 있다(환경부, 2020). 이에 따른 2019년도 기준 달성률 평가 결과 115개의 중권역 중 82.6%인 95개의 중권역이 '좋은물'로 나타나고 있으며, 낙동강, 한강, 영산강, 금강권역의 순으로 달성도가 높은 것으로 나타났다. 중권역별 목표수질 대비 75.7%인 87개소에서 목표기준을 달성하고 있는 것으로 나타났으며 달성률은 한강, 낙동강, 영산강, 금강 순으로 나타났다(표 3.2).

표 3.2 하천 목표기준(BOD기준) 및 달성 현황(환경부, 2020)

구 분	목표기준 달성현황(달성/목표, 달성률)				
	총 계	한 강	낙동강	금 강	영산강
계	87/115 (75.7%)	27/29 (93.1%)	24/32 (75.0%)	12/21 (57.1%)	24/33 (72.7%)
매우좋음(Ia)	28/38 (73.7%)	12/14 (85.7%)	6/10 (60.0%)	4/7 (57.1%)	6/7 (85.7%)
좋음(Ib)	42/51 (82.4%)	9/9 (100.0%)	14/17 (82.4%)	4/5 (80.0%)	15/20 (75.0%)
약간좋음(II)	7/15 (46.7%)	2/2 (100.0%)	3/4 (75.0%)	1/6 (16.7%)	1/3 (33.3%)
보통(III)	9/9 (90.0%)	3/3 (100.0%)	1/1 (100.0%)	3/3 (100.0%)	2/3 (66.7%)
약간나쁨(IV)	1/1 (100.0%)	1/1 (100.0%)	- (-)	- (-)	- (-)

연구 대상지역 선정을 위하여 환경부에서 운영중인 2,249개 수질측정망 지점의 중권역별 대표지점 중 본류에 해당되는 지점에 대하여 수질변화를 검토하였다. 수계별 대상 지점은 한강수계는 팔당댐, 잠실, 영등포, 파주, 월곶 등 5개 지점, 낙동강수계는 예천-1, 상주2, 산곡, 달성, 대암-1, 용산, 삼랑진, 구포 등 8개 지점, 금강수계는 가막, 용포, 영동, 우산, 현도, 청원-1, 성동, 양화-1 등 8개소 지점, 영산강수계는 광주2-1, 죽산, 무안1, 무안2 등 4개 지점, 섬진강수계는 운암, 동계, 남원, 곡성,

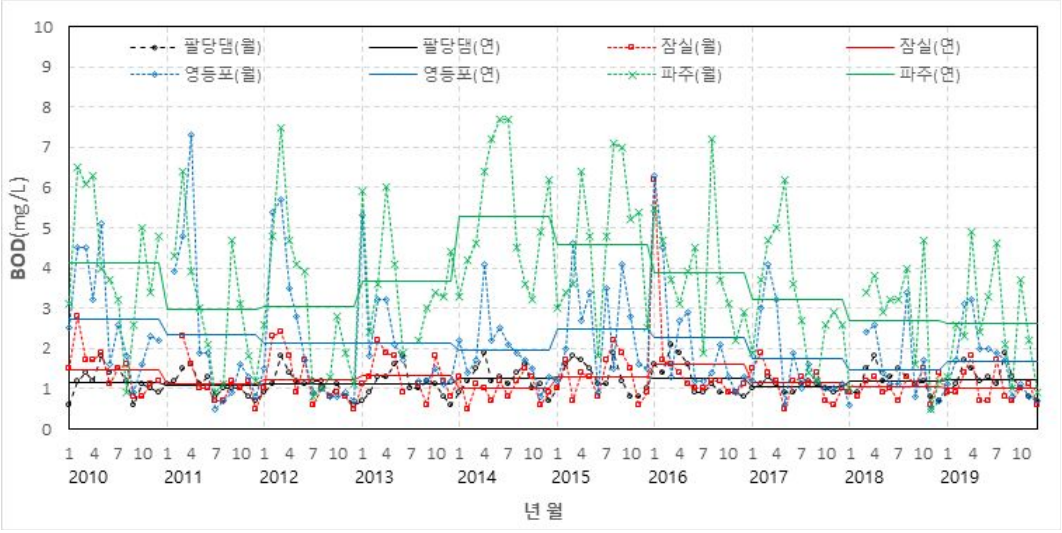
진월 등 4개 지점을 대상으로 하였으며 생물측정망 지점도 수질측정망 지점과 동일 지점을 대상으로 하였다(표 3.3).

표 3.3 중권역별 대표지점 중 본류 해당 지점(환경부고시 제2018-6호)

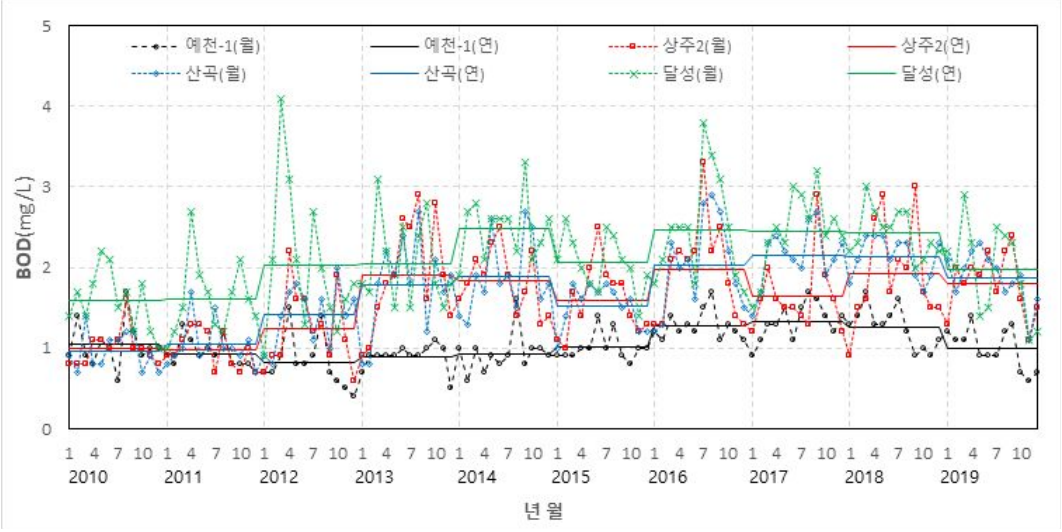
수계	중권역명	수질측정망		생물측정망		
		대표지점	목표기준	대표지점	수생태계 특성	어류생물지수
한강	팔당댐	팔당댐	Ⅰa	B한강31	매우좋음~좋음	A, B
	한강잠실	잠실	Ⅰb	B한강32	매우좋음~좋음	A, B
	한강서울	영등포	Ⅰb	B한강35	매우좋음~좋음	A, B
	한강고양	파주	Ⅲ	B한강38	좋음~보통	C
	한강하류	월곶	Ⅲ	B한강39	좋음~보통	C
낙동강	안동댐하류	예천-1	Ⅰa	B낙동강10	매우좋음~좋음	A, B
	낙동상주	상주2	Ⅰa	B낙동강16	매우좋음~좋음	A, B
	구미보	산곡	Ⅰa	B낙동강20	매우좋음~좋음	A, B
	강정고령보	달성	Ⅰb	B낙동강26	매우좋음~좋음	A, B
	창녕합천보	대암-1	Ⅱ	B낙동강33	좋음~보통	C
	낙동창녕	용산	Ⅰb	B낙동강36	매우좋음~좋음	A, B
	낙동밀양	삼랑진	Ⅰb	B낙동강42	매우좋음~좋음	A, B
	낙동강하구언	구포	Ⅰb	B낙동강45	매우좋음~좋음	A, B
금강	용담댐하류	용포	Ⅰa	B금강7	매우좋음~좋음	A, B
	영동천	영동	Ⅰa	B금강11	매우좋음~좋음	A, B
	대청댐상류	우산	Ⅰa	B금강14	매우좋음~좋음	A, B
	대청댐	현도	Ⅰa	B금강18	매우좋음~좋음	A, B
	대청댐하류	청원-1	Ⅰb	B금강20	매우좋음~좋음	A, B
	금강공주	성동	Ⅱ	B금강32	좋음~보통	C
	금강하구언	양화-1	Ⅱ	B금강34	좋음~보통	C
영산강	영산강상류	광주2-1	Ⅲ	B영산강8	좋음~보통	C
	영산강중류	죽산	Ⅲ	B영산강15	좋음~보통	C
	영산강하류	무안1	Ⅰb	B영산강17	매우좋음~좋음	A, B
	영산강하구언	무안2	Ⅰb	B영산간19	매우좋음~좋음	A, B
섬진강	섬진강댐하류	동계	Ⅰb	B섬진강11	매우좋음~좋음	A, B
	순창	남원	Ⅰb	B섬진강15	매우좋음~좋음	A, B
	섬진곡성	곡성	Ⅰb	B섬진강18	매우좋음~좋음	A, B
	섬진강하류	진월	Ⅰb	B섬진강25	매우좋음~좋음	A, B

대상지점에 대한 수질 변화를 살펴보면(그림 3.2) 한강수계는 2004년과 2005년을 제외하고 대부분 목표기준을 만족하는 것으로 나타났다. 낙동강 수계의 경우 상류

구간은 Ⅰa ~ Ⅰb로 목표기준이 설정되어 있으나 대부분 기간에서 이를 초과하는 것으로 나타났으며, 하류 구간은 전반적으로 수질이 개선되는 추세를 보이며 Ⅰb ~ Ⅱ의 목표기준을 대암, 용산 지점은 만족하지 못하고, 삼랑진, 구포 지점은 부분적으로 만족하는 것으로 나타났다. 금강유역에서는 용담댐 직하류인 용포 지점부터 대청댐 상류인 우산 지점까지는 부분적으로 Ⅰa 수질을 만족하고 있으며, 하류구간에서는 최하류인 성동지점과 양화지점이 Ⅱ등급을 크게 초과하는 것으로 나타났다. 영산강 수계는 Ⅰb ~ Ⅲ의 목표기준이 설정되어 있으며, 최하류 무안2지점을 제외한 전 지점에서 목표를 상회하는 것으로 나타났으며, 섬진강수계는 전 지점 Ⅰb 등급을 만족하는 것으로 조사되었다.

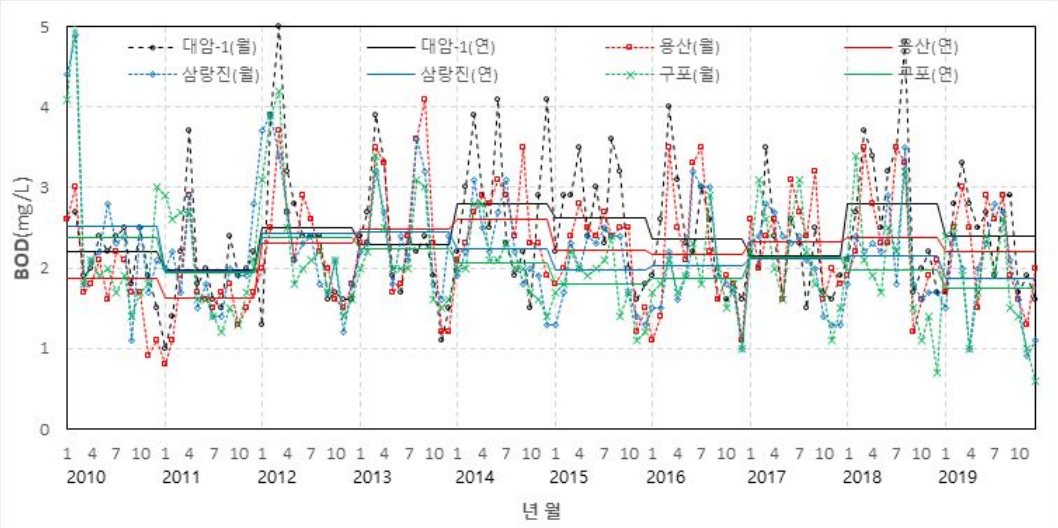


(a) 한강수계

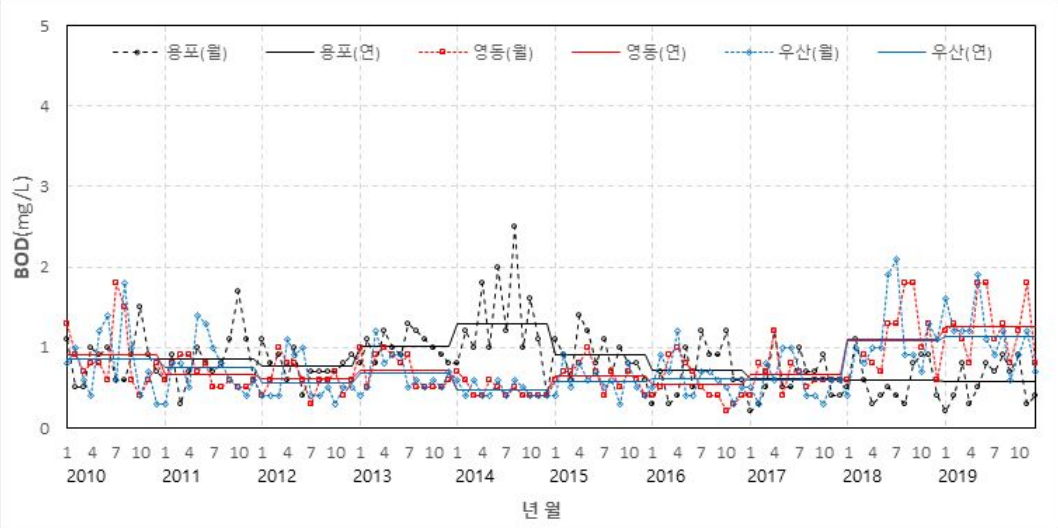


(b) 낙동강수계 상류

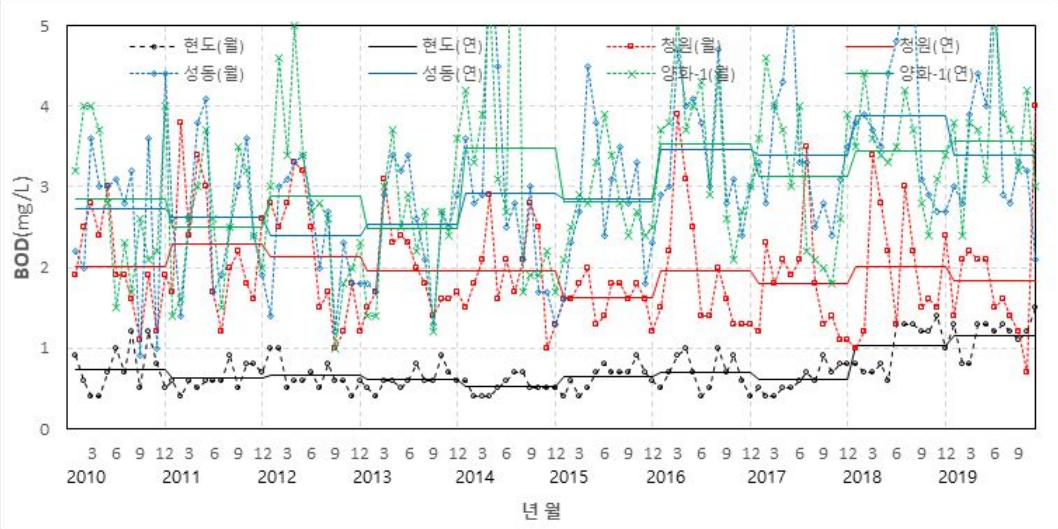
그림 3.2 수계별 중권역별 대표지점의 수질변동(2010~2019)



(c) 낙동강수계 하류

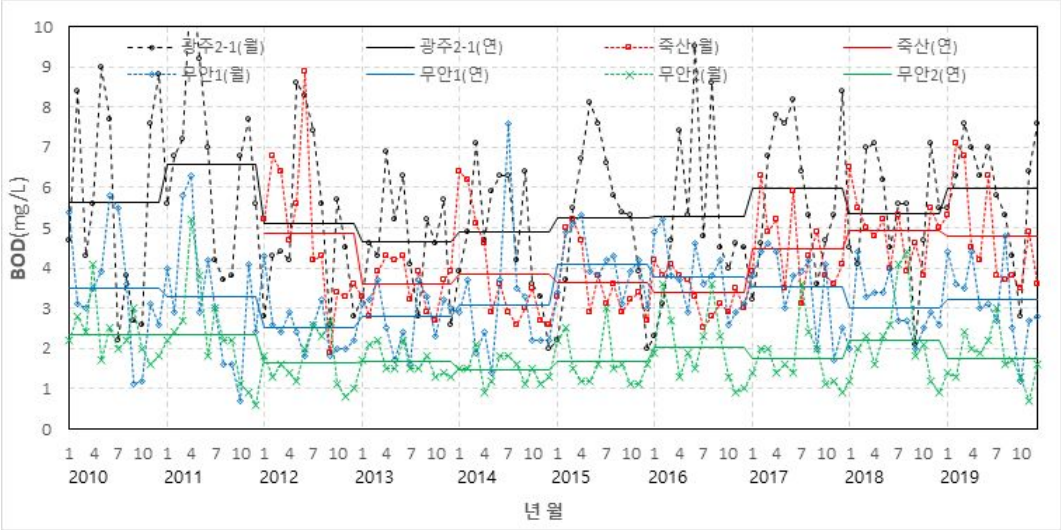


(d) 금강수계 상류

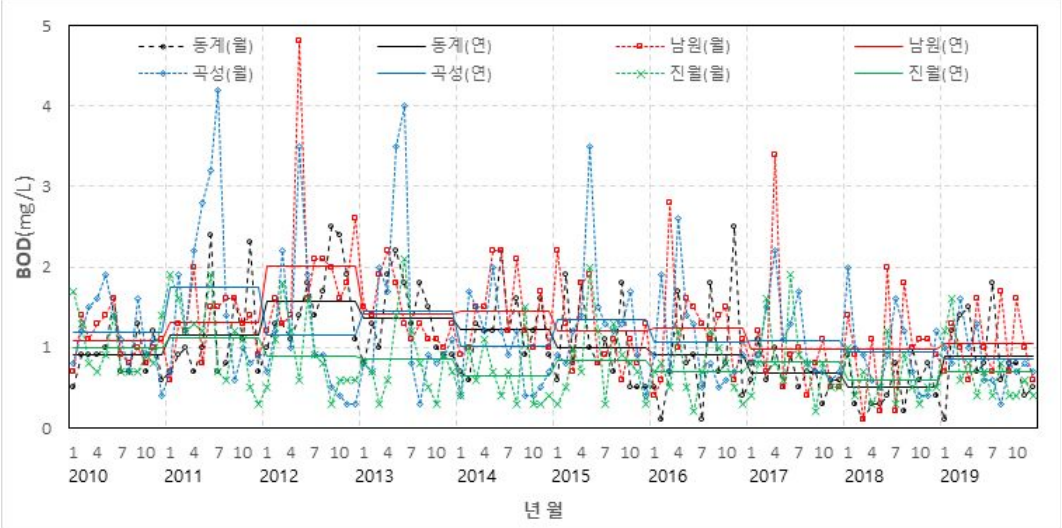


(e) 금강수계 하류

그림 3.2 수계별 중권역별 대표지점의 수질변동(2010～2019)(계속)



(f) 영산강수계



(g) 섬진강수계

그림 3.2 수계별 중권역별 대표지점의 수질변동(2010～2019)(계속)

어류를 이용한 건강성 등급(표 3.4)이 대상지점 대부분 구간에서 매우좋음 ~ 좋음(어류생물등급 A ~ B)으로 설정되어 있으나, 금강수계 용담댐 하류, 섬진강댐 하류 중권역을 제외한 대부분의 구간에서 이를 만족하지 못하는 것으로 나타났다(표 3.5). 현재의 기준은 정수성 어종보다 유수성 어종이 많이 나타나는 경우가 생물등급이 높게 설정되어 있으며 하류의 경우 하폭이 크고 수심이 깊은 경우 나타나는 어종은 상대적으로 다양지만 유수성 어종보다는 정수성 어종이 우점하는 관계로 상대적으로 낮은 생물등급이 나타나는 경향이 있으므로 실제 생태계의 건강성이 좋고 나쁨을 단적으로 제시하기에는 한계가 있다.

표 3.4 어류를 이용한 건강성 등급(국립환경과학원, 2017)

생물등급	환경상태	어류평가지수 (FAI)	지표생물군
A	매우좋음	80 ≦~≦100	금강모치, 둑중개, 미유기, 버들치, 산천어, 새미, 열목어, 참갈겨니
B	좋음	60 ≦~< 80	갈겨니, 감돌고기, 꺽저기, 꺽지, 꾸구리, 남방종개, 눈동자개 등
C	보통	40 ≦~< 60	각시붕어, 강준치, 기름종개, 긴몰개, 납자루, 대농갱이, 동사리 등
D	나쁨	20 ≦~< 40	가물치, 가숭어, 끄리, 누치, 눈불개, 메기, 몰개, 미꾸라지 등
E	매우나쁨	0 ≦~< 20	붕어, 잉어, 참붕어

표 3.5 중권역별 목표 어류생물지수 및 연도별 모니터링 결과

수계	중권역명	목표기준			연도별 모니터링 결과				
		대표지점	수생태계 특성	어류생물지수	'15	'16	'17	'18	'19
한강	팔당댐	B한강31	매우좋음~좋음	A, B	E	B	BC	BC	C
	한강잠실	B한강32	매우좋음~좋음	A, B		C	CD	D	C
	한강서울	B한강35	매우좋음~좋음	A, B	E	E	E	E	D
	한강고양	B한강38	좋음~보통	C		CD	DE	DE	D
낙동강	안동댐하류	B낙동강10	매우좋음~좋음	A, B	C	C	C	C	B
	낙동상주	B낙동강16	매우좋음~좋음	A, B	D	D	C	CD	C
	구미보	B낙동강20	매우좋음~좋음	A, B	C	CD	C	CD	C
	강정고령보	B낙동강26	매우좋음~좋음	A, B	D	C	CD	CD	D
	창녕합천보	B낙동강33	좋음~보통	C	D	D	CD	CD	E
	낙동창녕	B낙동강36	매우좋음~좋음	A, B	D	CD	CD	D	D
	낙동밀양	B낙동강42	매우좋음~좋음	A, B	D	CD	D	DE	C
	낙동강하구언	B낙동강45	매우좋음~좋음	A, B	D	CD	D	CD	E
금강	용담댐하류	B금강7	매우좋음~좋음	A, B	B	AB	BC	AB	A
	영동천	B금강11	매우좋음~좋음	A, B	D	BD	D	C	C
	대청댐상류	B금강14	매우좋음~좋음	A, B	B	BC	C	C	D
	대청댐	B금강18	매우좋음~좋음	A, B	BC	BD	BC	CD	C
	대청댐하류	B금강20	매우좋음~좋음	A, B	BC	BC	B	C	C
	금강공주	B금강32	좋음~보통	C	C	CD	D	CD	D
	금강하구언	B금강34	좋음~보통	C	CD	CD	D	D	E
영산강	영산강상류	B영산강8	좋음~보통	C	D	D	E	E	D
	영산강중류	B영산강15	좋음~보통	C	E	D	DE	DE	D
	영산강하류	B영산강17	매우좋음~좋음	A, B	D	D	DE	DE	E
	영산강하구언	B영산간19	매우좋음~좋음	A, B	D	E	D	D	D
섬진강	섬진강댐하류	B섬진강11	매우좋음~좋음	A, B	A	A	BC	C	B
	순창	B섬진강15	매우좋음~좋음	A, B	AB	B	BD	BC	D
	섬진곡성	B섬진강18	매우좋음~좋음	A, B	C	B	B	BC	D
	섬진강하류	B섬진강25	매우좋음~좋음	A, B	CD	D	C	CD	C

3.3 연구 대상지역 선정

이상의 검토결과를 바탕으로 연구 수행을 위한 대상지역을 선정하였다. 소양강, 충주, 횡성, 안동, 임하, 합천, 대청, 주암댐이 환경대응용수를 확보하여 운영중이고 조절하천으로 상류의 댐 등 용수를 적용할 수 있는 본류 하천을 대상으로 검토를 실시하고자 하였다.

한강수계는 환경부의 하천 목표기준 달성률이 93.1%에 달하여 수질 문제가 상대적으로 적고 팔당 상류의 경우 연속적인 댐으로 인하여 하천 생태계에 대한 평가를 수행하고 이를 개선하기 위한 생태유량 적용이 상대적으로 어려운 것으로 판단되었다. 금강수계는 환경부의 하천 목표기준 달성률이 57.1%로 저조하나 최근 대청댐 하류를 대상으로 연구가 이루어진 바 있고 용담하류 ~ 대청댐 구간의 경우 새만금으로의 유역변경과 관련한 지역 갈등 등 용수 활용에 제약이 우려되어 적용대상에서 제외하였으며, 섬진강수계는 상대적으로 수질문제가 적으며, 영산강수계는 적용을 위한 댐의 부재로 적용에서 제외하였다.

현재의 환경대응용수가 대부분 보구간 녹조발생 등 본류구간의 수질문제에 대응하기 위하여 운영되고 있으며, 녹조 등 수질문제 발생 사례와 이를 개선하기 위한 적용 사례도 안동, 임하, 합천 등 낙동강수계가 가장 많다. 안동, 임하 하류 ~ 상주보 상류 구간은 유수역과 정수역이 다양하게 존재하여 어류 서식환경 분석을 위한 대상지역 선정이 상대적으로 용이함은 물론 환경생태유량과 환경대응용수 적용을 위한 안동댐과 임하댐의 연계 적용이 가능하다. 따라서, 본 연구에서는 생태계 보전을 위한 검토 지점으로는 안동-임하댐 ~ 상주보 구간을 대상으로, 수질개선을 위한 지점은 상대적으로 하류인 칠곡보 ~ 창녕함안보 구간을 대상으로 분석을 시행하고자 하였다.

참 고 문 헌

1. 강형식(2010), "어류의 물리적 서식적합도지수 산정방안 고찰", 한국환경정책·평가연구원

2. 강형식 외(2012), "기후변화를 고려한 지류하천 관리 및 수생태 복원방향", 한국환경정책·평가연구원

3. 건설교통부(2007), 자연·사회환경 개선을 위한 하천유지유량 산정방안

4. 국립환경과학원(2016), 지류지천 어류폐사 원인 연구

5. 국립환경과학원(2017), 생물측정망 조사 및 평가지침(국립환경과학원 공고 제2017-439호)

6. 국립환경과학원(2018), 환경생태유량 대표지점 유량산정 및 검증 평가(Ⅰ)

7. 국립환경과학원(2019), 환경생태유량 대표지점 유량산정 및 검증 평가(Ⅱ)

8. 국토교통부(2011), 자연·사회 환경개선을 고려한 권역별 하천유지유량 평가, 산정 및 확보방안

9. 김재구 외(2007), "탁수가 어류군집에 미치는 영향" 대기천 및 봉산천의 사례연구". 한국육수학회지 40권 3호 pp. 459-467

10. 문성대 외(2011), "하천의 탁수가 어류에 미치는 영향", 환경독성보건학회 심포지엄 및 학술대회, 120-121.

11. 연합뉴스 홈페이지, "https://www.yna.co.kr/view/AKR20170316190000003", 2017.03.16. (검색일 2020.10.05.)

12. 이새로미 외(2012), "부영양 하천의 용존산소 실태와 어류에 미치는 영향", 한국수자원학회지, 45권 11호, 33-38

13. 이은형 외(2006), "도시 하천에서의 어류 폐사 원인 분석 I - 일반조사 및 실험", 상하수도학회지, 20권 4호, pp. 573-584

14. 이재용 외(2013), "어류폐사의 발생 이후 하천에서 수질의 변화 및 어류상 회복", 한국하천호수학회지, 46권 2호, pp. 154-165

15. 관계부처합동(2015), '관계부처 협업으로 여름철 녹조발생에 체계적 대응' 보도자료

16. 관계부처합동(2017), 댐-보-저수지 최적 연계운영 방안 보고서

17. K-water(2017), 환경생태유량 산정 및 확보방안 연구

18. K-water(2017), 하천 Flow dynamics를 고려한 댐 운영방안 연구

19. K-water(2019), 수질을 고려한 대청댐 운영 고도화 방안 시범 연구

20. 환경부(2016), 환경생태유량 산정을 위한 모니터링 체계 및 통합 모델 구축 방안 마련

21. 환경부(2017), 환경생태유량 시범사업 및 제도 운영방안 연구

22. 환경부(2020), 환경백서

23. 환경부 홈페이지, "http://www.me.go.kr/home/web/public_info/read.do;jsessionid=nM49udNIyRQ84CSRoZfAiX01icop7TqqmKh8zOk0A9hbqPTn0qW5lxsMnacI8dhd.meweb1vhost_servlet_engine1?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10357&orgCd=&condition.publicInfoMasterId=12&condition.deleteYn=N&publicInfoId=914&menuId=10357", (검색일 2020.05.03.)

24. 환경부 전북지방환경청(2019), 새만금호(양지항) 물고기 폐사사고 원인분석 및 관리방안 마련

25. 한국수자원공사(2008), 댐 하류하천 환경개선을 위한 다목적댐 증가방류 결과 보고서

26. Hancock PJ and Boulton AJ, The Effects of an Environmental Flow Release on Water Quality in the Hyporheic Zone of the Hunter River, Australia. Hydrobiologia, 2005, 522(1); 75-85.

27. MASSDEP, D. W. M. Assabet River Total Maximum Daily Load for Total Phosphorus. 2007. Massachusetts Department of Environmental Protection, Worcester.

28. ROWE, Mike; ESSIG, Don; JESSUP, Ben. Guide to selection of sediment targets for use in Idaho TMDLs. Idaho Department of Environmental Quality, Boise, 2003, 1-46.